



奥尔特云 VLStream (Video Link Stream) 决策式视觉端到端视 频融合赋能平台 V3.0 技术白皮书

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

2025 年 2 月

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址： 深圳市罗湖区东门街道立新社区人民北路 3131 号水产大厦 17K
(邮编：518000)

网址： <https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱： zhanglimin@oortcloudsmart.com

修订记录

版本	日期	修订人	备注
V1.0	2025.02.22	张利民	新建

目 录

一、引言	6
二、数据集的采集：构建真实场景的数字映射	6
2.1 多源数据的汇聚	7
2.2 采集过程中的关键考量	7
三、数据集的处理：打造适配模型的优质素材	8
3.1 数据的清洗与筛选	8
3.2 图像的预处理	8
3.3 数据的增强与拓展	9
3.4 标签格式的转换与数据集划分	9
四、数据集的使用：支撑模型训练与应用落地	9
4.1 模型训练中的数据运用	10
4.2 模型评估与优化中的数据作用	10
4.3 应用部署中的数据支撑	10
五、数据集	11
5.1 无人机山区地面物体检测数据集（房屋、太阳能设施）	11
5.2 无人机大棚检测数据集	11
5.3 智慧化交通路面无人机分段路面（公路、高速）病害数据集	12
5.4 无人机巡视视角人车检测数据集	16
5.5 无人机视角水稻稻穗检测数据集	18
5.6 海上浮标船只人员检测数据集	21
5.7 无人机工程车航拍数据集	23
5.8 无人机垃圾检测数据集	25
5.9 无人机视角道路目标检测数据集	28
5.10 无人机拍摄视角小目标检测数据集	31
5.11 无人机航拍应急救援火灾数据集	32
5.12 无人机视角下火灾检测数据集	34
5.13 无人机视角红外线车辆数据集	35
5.14 无人机水上漂浮垃圾数据集	38
5.15 红外可见光无人机检测数据集	40

5.16 风电叶片缺陷检测数据集.....	41
5.17 无人机以及鸟类数据集.....	43
5.18 无人机视角下恶劣天气条件中公路车辆目标检测数据集.....	46
5.19 无人机搜救人员数据集.....	48
5.20 无人机搜索与救援目标检测数据集.....	48
5.21 无人机停车场空闲车位检测数据集.....	50
5.22 无人机钓鱼检测数据集.....	51
5.23 无人机树木识别及病害情况分析数据集.....	53
5.24 无人机水位尺标注数据集.....	55
5.25 无人机违章建筑检测数据集.....	56
5.26 无人机裸土未覆盖检测数据集.....	58
5.27 无人机海上漂浮物检测数据集.....	59
5.28 无人机海上目标检测数据集.....	61
5.29 无人机高压输电线路检测数据集.....	63
5.30 无人机河道垃圾漂浮物数据集.....	64
5.31 无人机石油泄漏检测数据集.....	66
5.32 无人机铁路工人安全帽反光衣数据集.....	69
5.33 无人机道路裂缝检测数据集.....	70
5.34 无人机矿场工程车检测数据集.....	71
5.35 光伏无人机红外图像缺陷数据集.....	72
5.36 太阳能光伏板缺陷数据集.....	74
5.37 无人机海洋（海滩）垃圾检测数据集.....	76
5.38 无人机河道两边地物检测数据集.....	76
5.39 河道河流污水污染水质检测数据集.....	78
5.40 河道垃圾与水污染数据集.....	80
5.41 水上漂浮垃圾数据集.....	82
5.42 水面垃圾检测数据集.....	83
5.43 河道漂浮物目标检测数据集.....	85
5.44 无人机松材线虫数据集.....	86
5.45 自然灾害洪水滑坡检测数据集.....	87
5.46 滑坡数据集.....	90
5.47 无人机航拍动物检测数据集.....	91
六、应用场景.....	93
7、数据集清单.....	94

一、引言

在视觉智能技术快速发展的当下，数据集作为模型训练的基础，其质量与完整性直接影响着技术落地的效果。VLStream 平台以目标检测为核心应用方向，在数据集的采集、处理与使用环节构建了一套科学且严谨的流程，通过对视频数据的深度挖掘与合理运用，为各类视觉智能场景提供了坚实的数据支撑。本白皮书将聚焦于数据集从采集到使用的全流程，展现其在平台中的流转与价值释放过程。



二、数据集的采集：构建真实场景的数字映射

数据集的采集是整个流程的起点，其核心在于捕捉包含明确目标的多样化场景，为后续的模式训练提供贴近真实应用环境的原始素材。

2.1 多源数据的汇聚

数据来源的多样性是保障数据集丰富性的基础。一方面，可借助公开的目标检测数据集，这些数据集经过长期积累与验证，涵盖了多种常见物体与场景，能为初期的模型探索提供便捷的基础数据。例如，有的公开数据集包含 80 类日常物体，覆盖了复杂的街景与室内场景；有的则专注于自动驾驶场景，聚焦车辆、行人等相关目标的标注。



另一方面，针对特定的应用场景，需要进行自有场景的数据采集。这包括通过针对性拍摄获取专属数据，比如在超市场景中，从不同角度、不同摆放方式下拍摄货架上的商品，同时兼顾正常商品与存在包装瑕疵的商品；在工业生产场景中，拍摄生产线上零件的各种状态，既包含符合标准的正常样本，也涵盖各类缺陷样本。此外，还可从监控录像中抽取关键帧，如从交通监控视频中提取包含车辆、行人的图像；在合规的前提下，通过爬虫获取电商平台的商品图片等。

2.2 采集过程中的关键考量

为确保采集到的数据能够全面反映真实世界的情况，在采集过程中需遵循一系列原则。对于目标本身，要覆盖其多样化的形态与状态，比如“车辆”需包含轿车、卡车、公交车等不同类型的样本，以及不同颜色、不同角度（正面、侧面、斜角）的样本；“行人”则要涵盖站立、行走、奔跑、携带物品等多种状态。

对于场景而言，要体现出复杂性，包含目标遮挡的情况，如部分被遮挡的行人、重叠的商品，以此模拟真实场景中目标不完整的状态；同时要纳入不同的环境干扰因素，如光照变化（白天与夜晚的车辆）、背景杂乱（人群中的行人）等。针对“密集目标检测”这类特定任务，还需采集目标密集的样本，如人群计数场景中的密集人群图像、细胞检测中的细胞密集分布样本。

三、数据集的处理：打造适配模型的优质素材

采集到的原始数据需经过一系列处理，使其转化为适合模型训练的形式，这一过程既要对图像本身进行调整，也要兼顾与目标相关的标注信息。

3.1 数据的清洗与筛选

数据清洗是提升数据集质量的重要环节，需要剔除无效样本，包括没有目标的空场景图像，这类图像对模型训练没有实际意义；目标过小的样本，当目标在图像中的占比小于 5% 时，模型难以从中学习到有效特征；以及标注错误的样本，如边界框严重偏移、类别错标等情况。同时，要进行去重处理，删除完全重复的图像及对应的标注，避免模型因重复数据而产生过拟合。

3.2 图像的预处理

预处理旨在统一数据格式，降低模型的学习难度。尺寸标准化是其中的重要一步，将图像缩放至固定尺寸（如 640×640 、 416×416 ），同时按比例调整边界框坐标，确保边界框与目标位置保持匹配。像素归一化则将像素值从 $[0, 255]$ 的范围转换为 $[0, 1]$ 或 $[-1, 1]$ ，不同的模型可能有不同的偏好，如有的模型常用 $[0, 1]$ 的范围，有的则采用均值方差标准化。此外，还需根据模型的要求转换图像通道，如将 RGB 格式转为 BGR 格式，以适配特定的读取方式。

3.3 数据的增强与拓展

数据增强是提升模型鲁棒性的关键手段，通过对图像和边界框进行同步调整，在不改变目标位置和类别的前提下，增加数据的多样性。几何变换是常用的增强方式，包括随机裁剪，即裁剪图像的局部区域，若裁剪区域包含目标，需同步调整边界框坐标；随机翻转，对图像进行水平或垂直翻转，边界框坐标也进行相应的镜像变换；旋转与缩放，将图像进行一定角度（如 $\pm 15^\circ$ ）的旋转并缩放，同时通过坐标变换公式计算并更新边界框。

像素增强则侧重于改变图像的像素特征，如调整亮度和对比度，模拟不同的光照条件（阴天、强光等），这种方式不会影响边界框；添加随机噪声，如高斯噪声，以增强模型的抗干扰能力。还有一种马赛克增强方式，将 4 张图像拼接成 1 张，边界框也相应合并，以此增加目标密度和场景多样性。

3.4 标签格式的转换与数据集划分

不同的目标检测模型对标注格式有特定要求，因此需要进行标签格式转换。常见的格式包括 VOC 格式，标注信息存储为 XML 文件，包含图像路径、尺寸以及每个目标的类别和边界框（xmin, ymin, xmax, ymax）；COCO 格式，以 JSON 文件存储标注，包含图像信息、类别列表和目标标注（id、类别 id、边界框）；YOLO 格式，每个图像对应一个 txt 文件，每行格式为“类别 id x_center y_center width height”，其中坐标已归一化到 [0, 1]。

数据集划分需按照合理的比例进行，通常按 7:1:2 的比例划分为训练集、验证集和测试集，划分过程采用随机方式，确保三类数据的目标分布一致。对于含时序性的数据，如视频帧，则需按时间顺序划分，避免同一视频的连续帧同时出现在训练集和测试集中，防止数据泄露。

四、数据集的使用：支撑模型训练与应用落地

经过处理的数据集最终用于模型的训练、评估与应用部署，在这一过程中，数据集的质量与特性直接影响着模型的性能。

4.1 模型训练中的数据运用

在模型训练阶段，数据集作为输入，与标注信息（边界框和类别）一同进入模型。模型会对这些数据进行学习，通过一系列的特征提取与处理，实现对目标“定位”和“分类”的联合优化。不同的模型架构在处理数据时各有特点，有的模型将图像划分为网格，直接预测每个网格的目标边界框和类别；有的则分为两个阶段，先生成候选框，再对候选框进行分类和边界框修正。

训练过程中，会根据数据集的特点进行相应的配置与调优。例如，对于依赖预定义锚框的模型，会根据数据集统计目标的宽高分布，调整锚框尺寸，以适配数据中的目标大小；对于数据中的难样本（如遮挡目标、小目标），会采取相应的挖掘策略，增加其在训练中的权重，以提升模型对这类样本的识别能力。同时，还会根据数据集的规模和硬件资源，调整学习率、批量大小等参数，确保训练过程的稳定与高效。

4.2 模型评估与优化中的数据作用

模型训练完成后，需要使用测试集对其性能进行评估，评估指标包括 mAP（平均精度均值）、IoU（交并比）、FPS（每秒处理帧数）等。mAP 是对每个类别计算 AP（Precision-Recall 曲线下的面积）后取平均值，常用的有 mAP@0.5（IoU 阈值为 0.5 时的 mAP）和 mAP@0.5:0.95（IoU 从 0.5 到 0.95 每隔 0.05 计算一次 AP 的平均值）。IoU 用于衡量预测框与真实框的重叠程度，通常以 $\text{IoU} \geq 0.5$ 作为检测正确的标准。FPS 则反映模型的处理速度，在实时场景中尤为重要。

根据评估结果，可能需要对模型进行优化，而优化过程也与数据集密切相关。例如，若模型在小目标检测上表现不佳，可能需要补充更多包含小目标的训练数据；若模型在特定光照条件下性能下降，可针对性地增强该类场景的数据进行再训练。

4.3 应用部署中的数据支撑

优化后的模型最终部署到各类应用场景，如实时监控、自动驾驶、移动端应用等。在这些场景中，模型处理的是实时产生的新数据，而这些新数据与训练数据集在分布上的一致

性，直接影响模型的实际表现。训练数据集所涵盖的丰富场景与目标类型，使得模型能够更好地适应实际应用中的各种情况，确保检测结果的准确性与可靠性。

五、数据集

5.1 无人机山区地面物体检测数据集（房屋、太阳能设施）

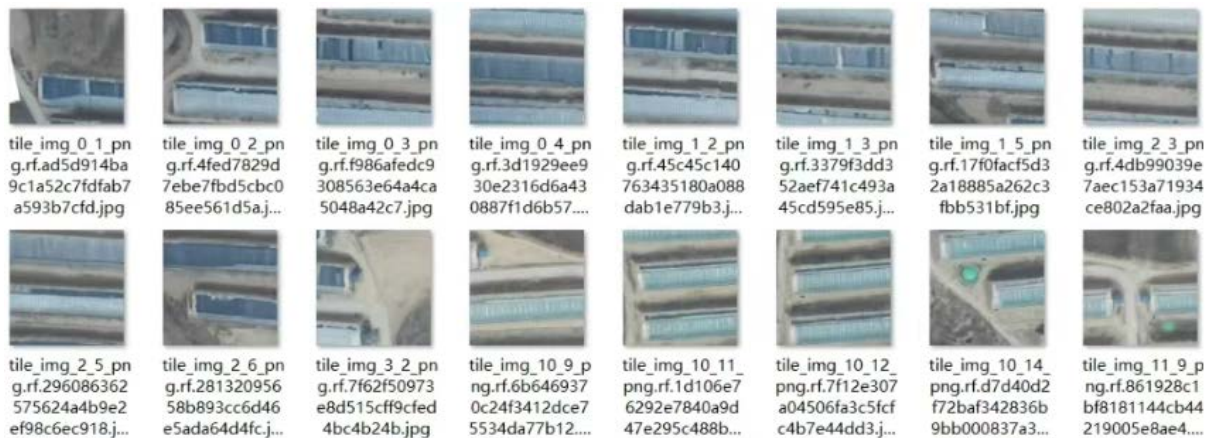
包含无人机在山区不同地形（山地、坡地、峡谷等）、不同气候条件（晴天、阴天、雨雪天）下拍摄的图像，重点标注了房屋（包括民居、仓库、基站等各类建筑）和太阳能设施（光伏板阵列、支架、逆变器等组件）的位置、轮廓及属性信息。图像覆盖不同海拔高度和植被覆盖程度的区域，可清晰呈现山区地面物体的分布特征与形态差异，为山区资源调查、能源规划及人居环境分析提供数据支持。



数据类别有‘人参’，‘温室’，‘小屋’，‘蘑菇’，‘铺装地面’，‘棚屋’，‘太阳能设施’，‘垃圾’。

5.2 无人机大棚检测数据集

涵盖不同类型的农业大棚（塑料大棚、玻璃温室、连栋大棚等）在不同生长周期（种植期、收获期、休耕期）、不同光照和天气条件下的无人机航拍图像。标注了大棚的边界范围、结构类型、覆盖材料及内部作物大致区域，包含大棚在平原、丘陵等不同地形的分布情况，可用于农业大棚布局规划、种植规模统计、设施维护监测等场景。



5.3 智慧化交通路面无人机分段路面（公路、高速）病害数据集

通过无人机对公路、高速公路等不同等级道路进行分段拍摄，获取高清路面图像，涵盖沥青路面、水泥路面等不同材质类型。标注了路面存在的各类病害，如裂缝（横向、纵向、网状）、坑槽、沉降、车辙、泛油等，详细记录了病害的位置、尺寸、严重程度及分布密度，可支撑路面健康状况评估、养护方案制定及病害发展趋势分析。

项目	内容
数据集名称	无人机分段路面（公路、高速）病害数据集
无人机型号	DJI Mavic 3M
数据类型	原图 + XML格式标签
总内存大小	1.98 GB
图片数量	2,426 张
图片分辨率	2592x1944 像素
采集高度	60 米
采集角度	90°（垂直向下）
类别总数	6 类
具体类别	鳄鱼裂纹、纵向裂纹、斜向裂纹、坑洞、修复、横向裂纹

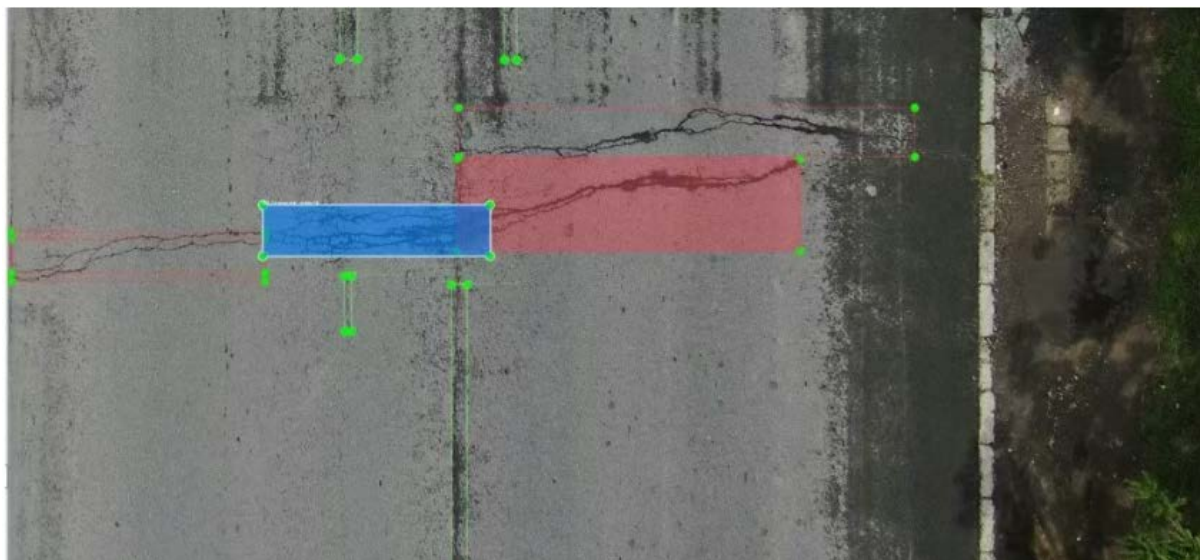




image1106.jpg



image1107.jpg



image1108.jpg



image1109.jpg



image1110.jpg



image1116.jpg



image1117.jpg



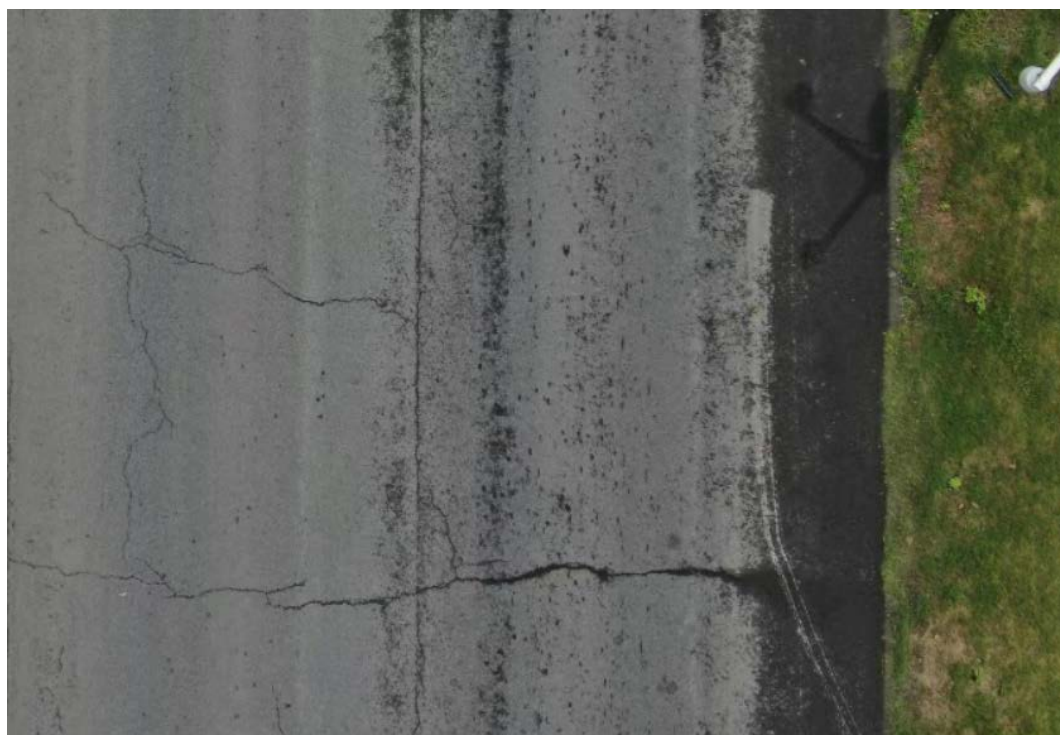
image1118.jpg

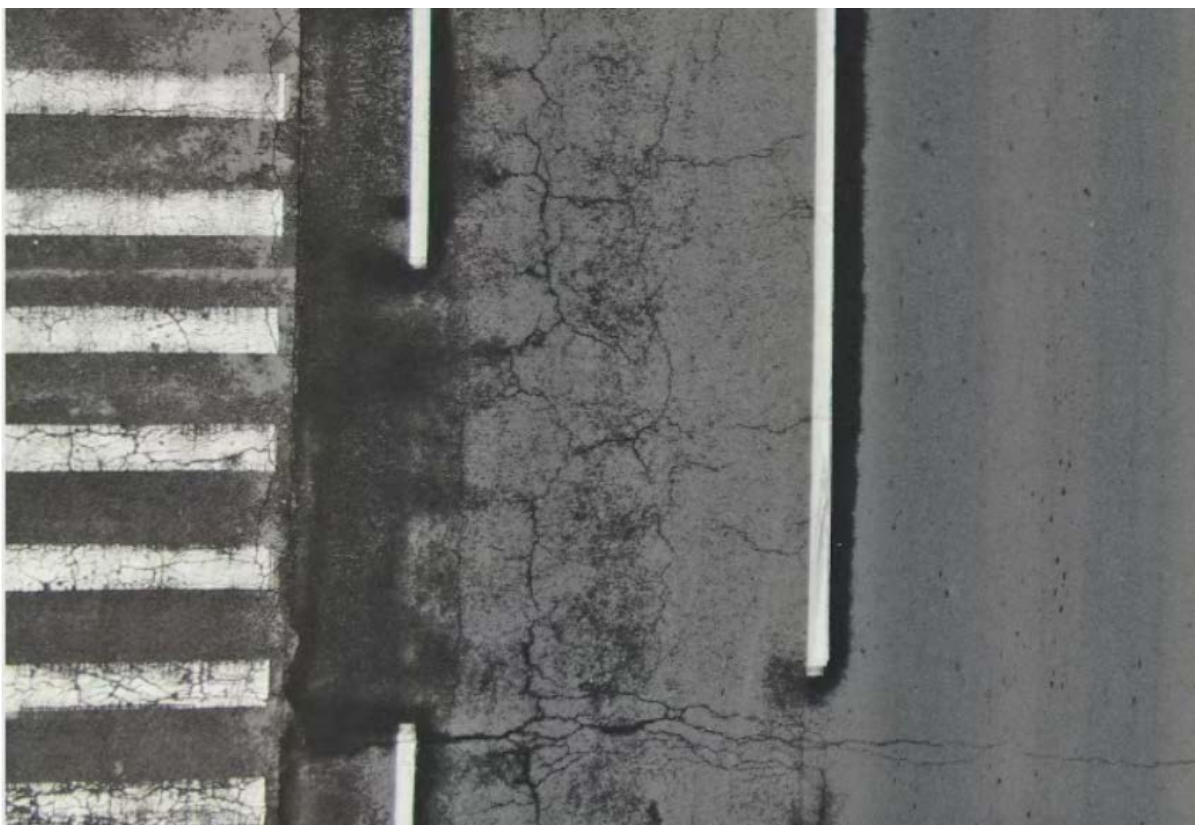


image1119.jpg



image1120.jpg





类别：“鳄鱼裂纹”、“纵向裂纹”、“斜向裂纹”、“坑洞”、“修复”、“横向裂纹”。

详细分类及描述

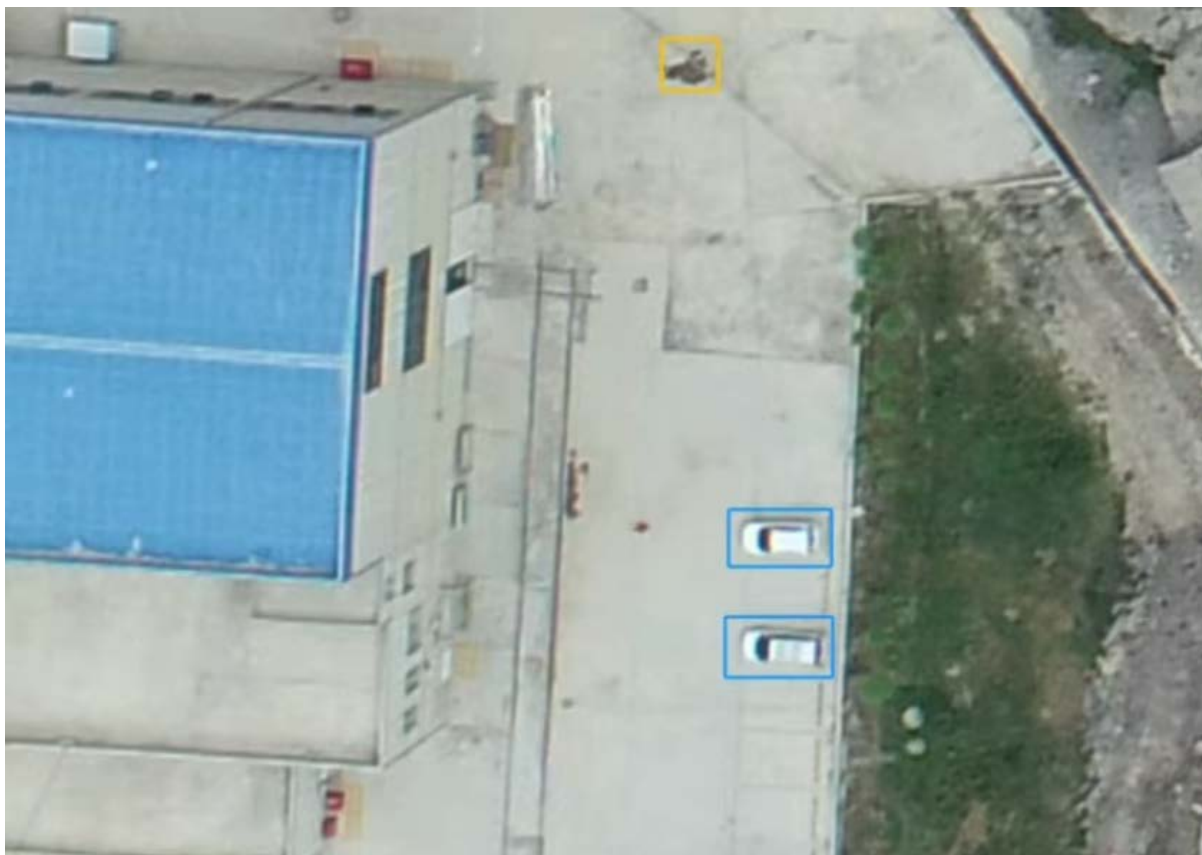
序号	类别名称	描述
1	鳄鱼裂纹	路面出现类似鳄鱼皮纹理的细小裂纹，通常为网状分布
2	纵向裂纹	沿着道路行驶方向延伸的裂缝
3	斜向裂纹	以一定角度斜穿路面的裂缝
4	坑洞	路面上出现的凹陷或孔洞
5	修复	已经进行过修补处理的区域，可能包括填平坑洼或裂缝
6	横向裂纹	垂直于道路行驶方向的裂缝

5.4 无人机巡视视角人车检测数据集

包含无人机在城市道路、园区、景区、厂区、校区等多种场景下巡视拍摄的图像，覆盖不同时间段（白天、傍晚、夜间）和人群车流密度。标注了行人（成人、儿童、老人等）和车辆（轿车、货车、公交车、摩托车、自行车等）的位置、数量及运动状态，可用于交通流量统计、人员密集度监测、安全隐患排查及区域管控调度等。

项目	内容
数据集名称	无人机巡视视角人车检测数据集
主要用途	水电站、水库等场景的空中视角目标检测
适用任务	目标检测 (Object Detection)
图像数量	2,800+ 张 (精确数量需根据实际统计)
图像格式	.jpg
标注格式	.xml (PASCAL VOC 格式)
标签对应	每张 .jpg 图像均配有同名 .xml 标注文件，一一对应
目标类别	人 (person)、车 (vehicle) 等 (具体类别以实际标注为准)
拍摄视角	无人机空中俯视视角
应用场景	水电站、水库、大坝、水利工程等关键区域的智能巡检、安全监控、非法闯入检测等
数据特点	高空视角、小目标较多、复杂背景、光照变化多样



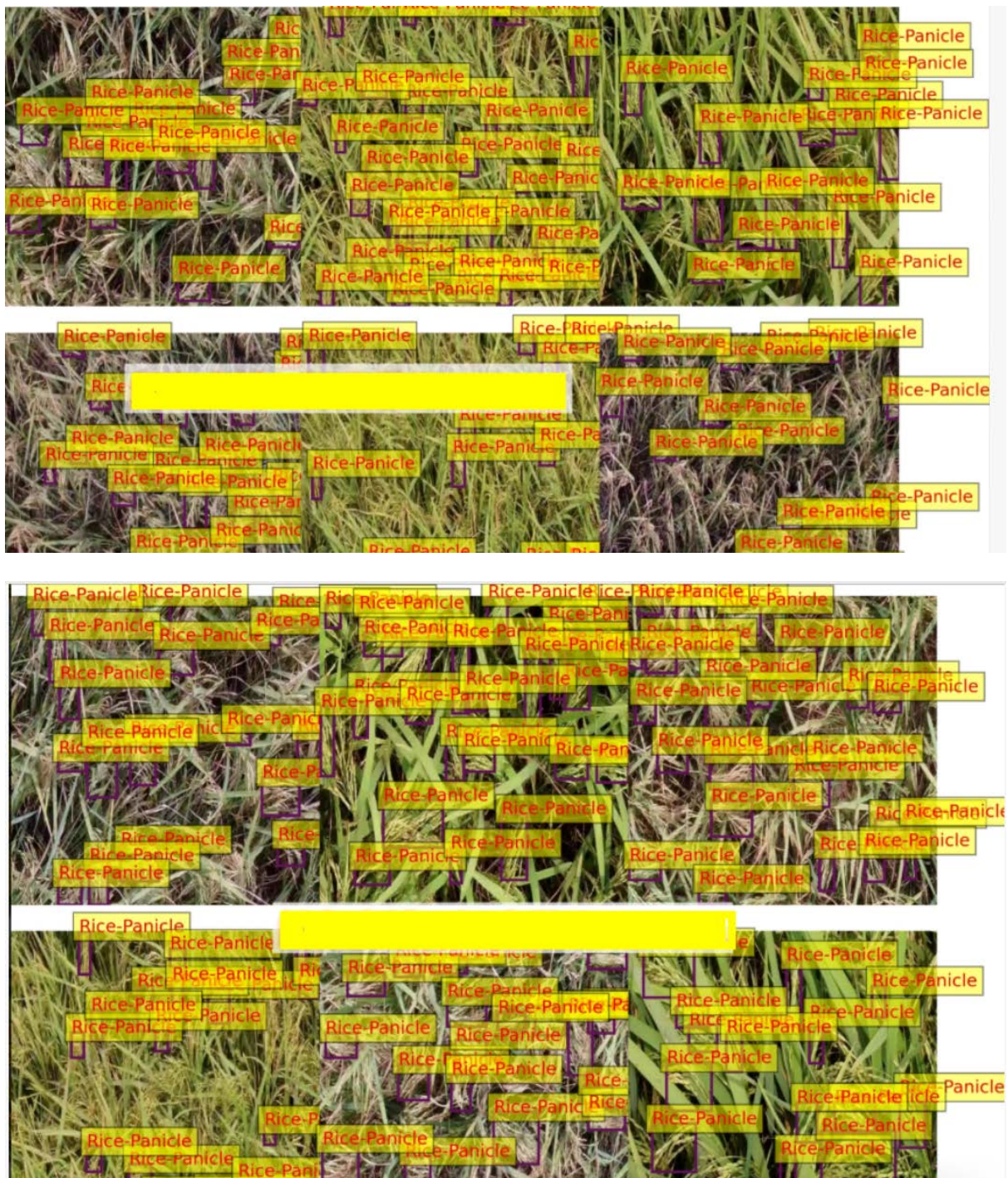


5.5 无人机视角水稻稻穗检测数据集

由无人机在水稻种植区不同生长阶段（抽穗期、灌浆期、成熟期）拍摄的图像组成，覆盖不同品种、不同种植密度及不同田间管理条件的稻田。标注了稻穗的位置、数量、大小、饱满度及分布密度，能清晰反映水稻的生长状况，为水稻产量预估、生长态势评估及收获期判断提供数据依据。

项目	内容
数据集名称	无人机视角水稻稻穗检测数据集
总图像数量	6,049 张
类别数量	1 类
类别标签	Rice-Panicle (水稻稻穗)
标注数量	117,848 个标注框
标注格式	YOLO 格式 .txt 文件、PASCAL VOC 格式 .xml 文件





数据集特性总结

高分辨率图像：由无人机拍摄，适合精细的目标检测任务。

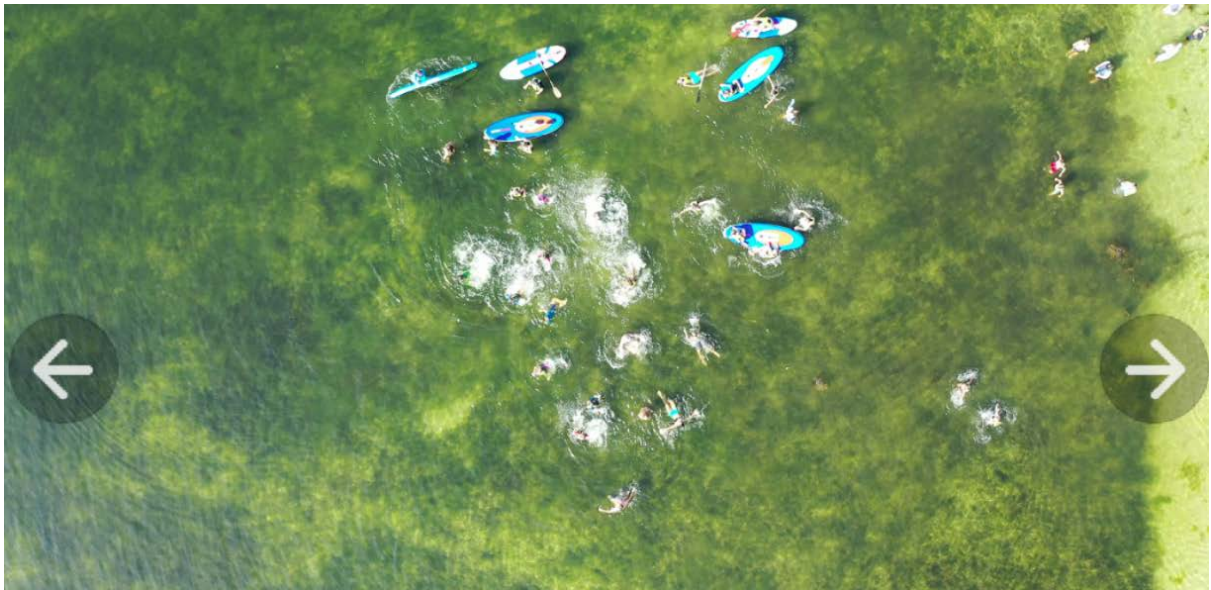
单类目标：专注于水稻稻穗的检测，有助于提高检测精度。

多种标注格式：提供 YOLO 和 PASCAL VOC 两种标注格式，方便不同框架下的使用。

大规模标注量：超过 11 万个标注框，提供了丰富的样本供模型学习。

5.6 海上浮标船只人员检测数据集

包含无人机在近海、远海等不同海域拍摄的图像，涵盖不同海况（平静、风浪、雾天、夜间）。标注了海上浮标（导航浮标、警示浮标等）、各类船只（货船、渔船、快艇、邮轮等）及人员（甲板作业人员、落水人员、救生人员等）的位置、形态及状态，可用于海上交通监管、搜救行动支持、渔业生产管理等场景。



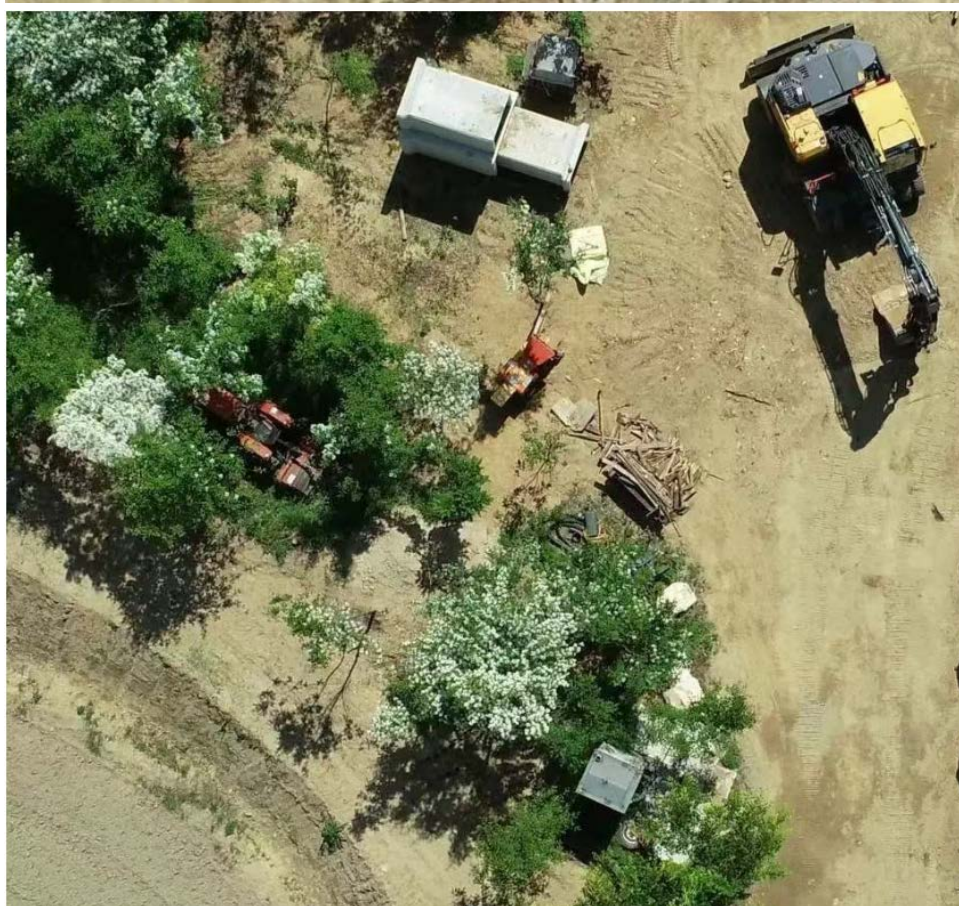
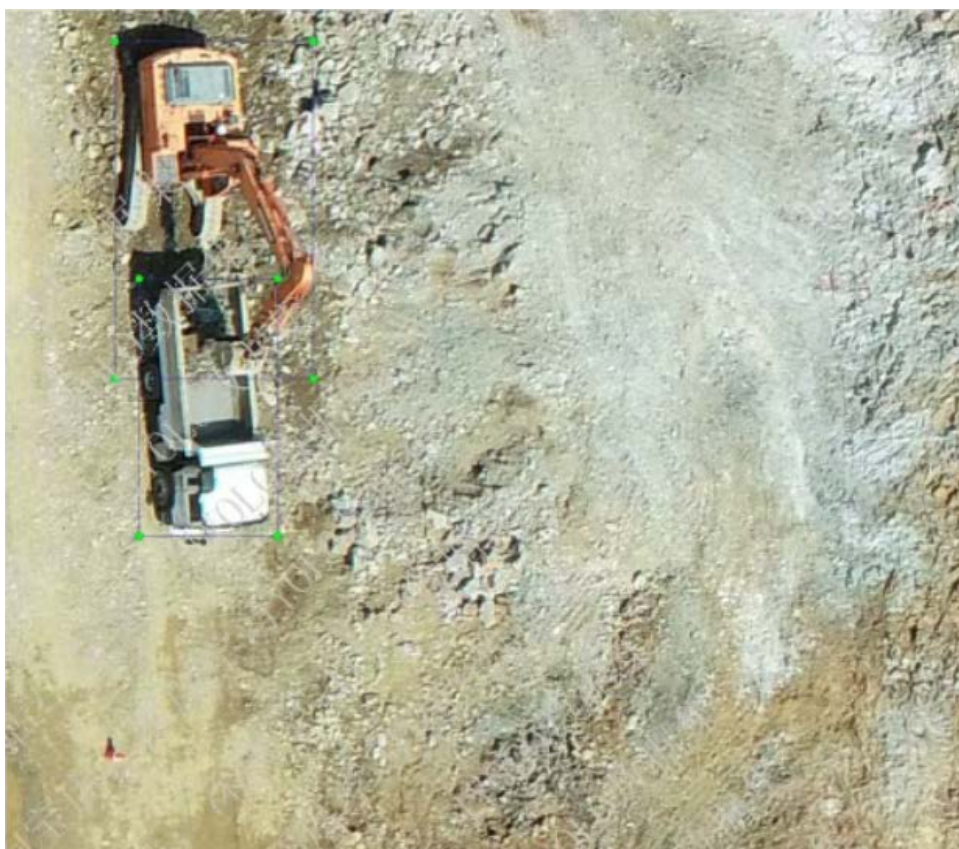
详细对照：

英文	中文
human	人
wind/sup-board	风帆/桨板（如：站立式桨板，SUP）
boat	船（泛指小型机动船等）
bouy	浮标
sailboat	帆船（专指有帆的船只）
kayak	皮划艇



5.7 无人机工程车航拍数据集

通过无人机对建筑工地、矿山、道路施工场地等工程现场进行航拍，获取包含各类工程车的图像，涉及挖掘机、推土机、起重机、混凝土搅拌车、压路机、装载机等多种类型。标注了工程车的位置、类型、工作状态（运行、静止、作业中）及所在作业区域，可用于工程进度跟踪、设备调度管理、施工安全监控等。



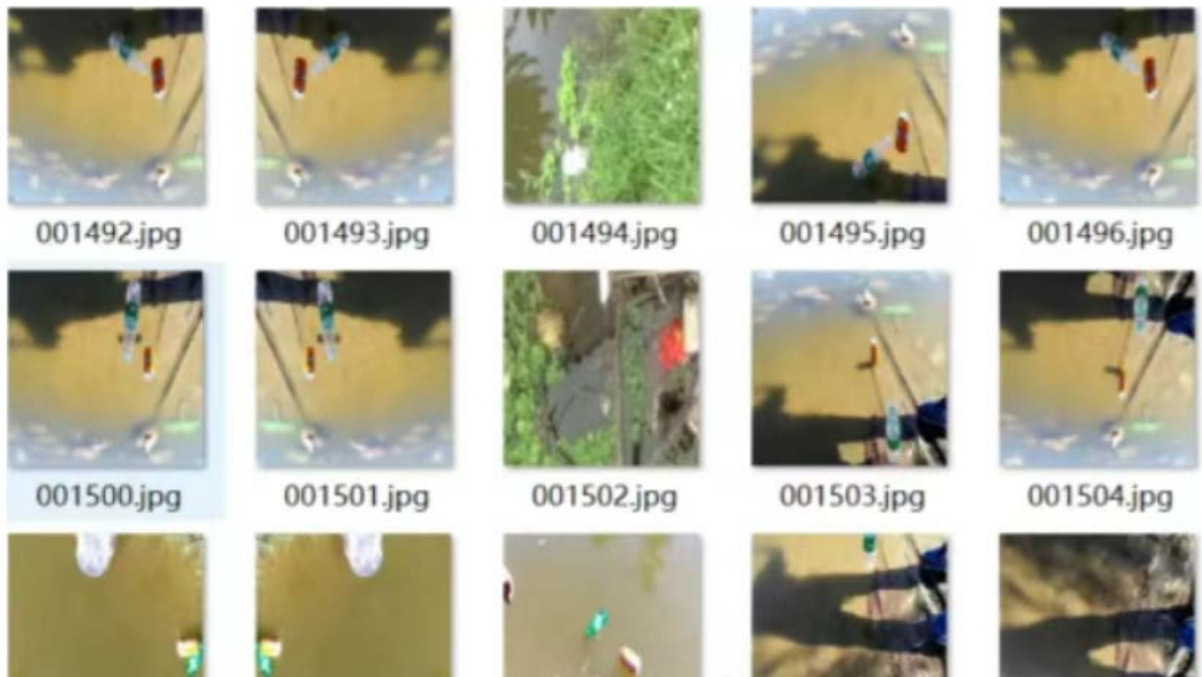


5.8 无人机垃圾检测数据集

包含无人机在城市街道、社区、公园、河道、景区、乡村等不同区域拍摄的含有垃圾的图像，覆盖不同类型的垃圾（生活垃圾、建筑垃圾、工业废料、医疗垃圾等）及不同环境条件（晴天、雨天、雪天、夜间）。标注了垃圾的位置、类型、数量、大小及聚集状态，可用于环境卫生监测、垃圾清理规划、污染源追溯及环境治理效果评估。

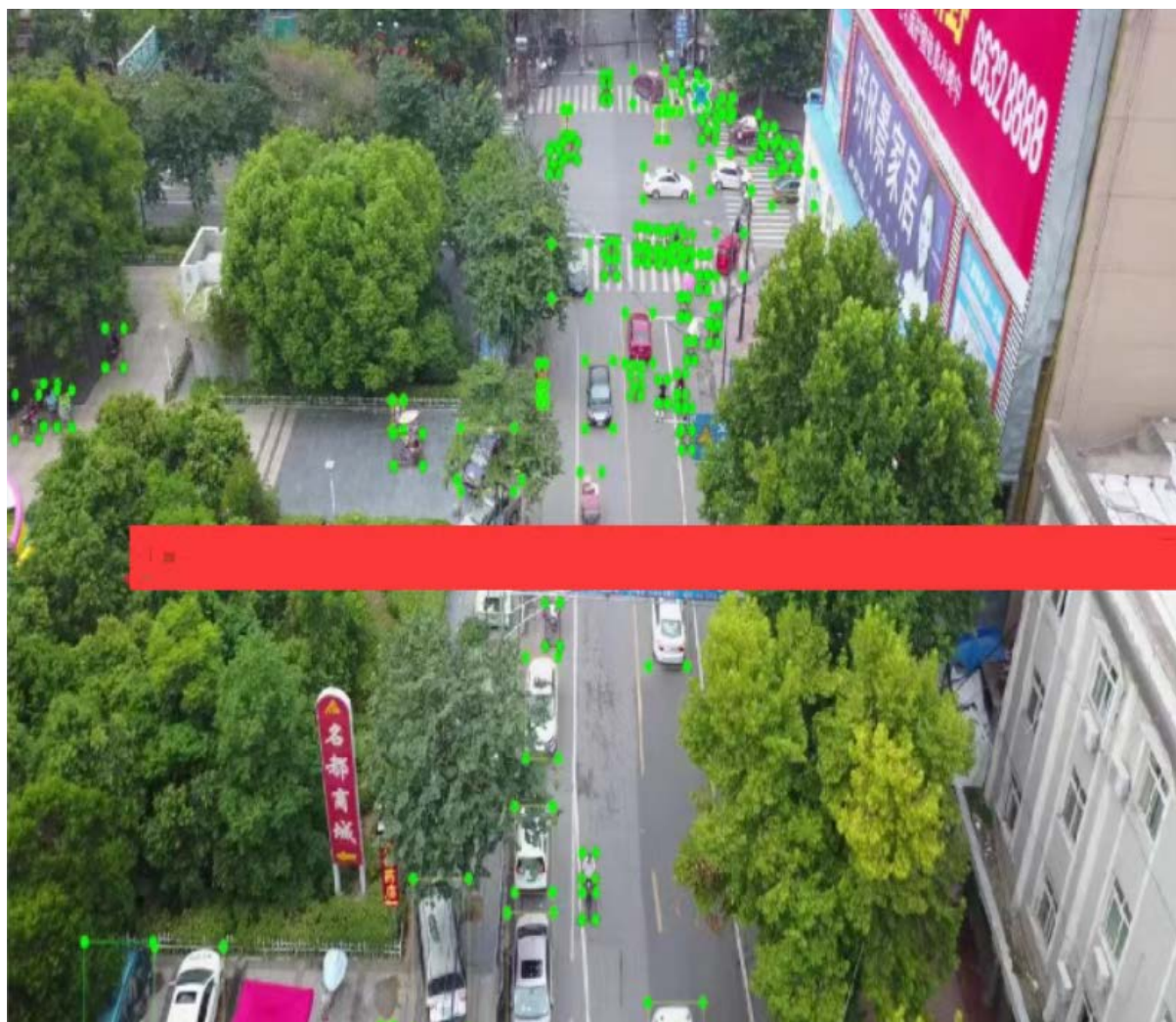


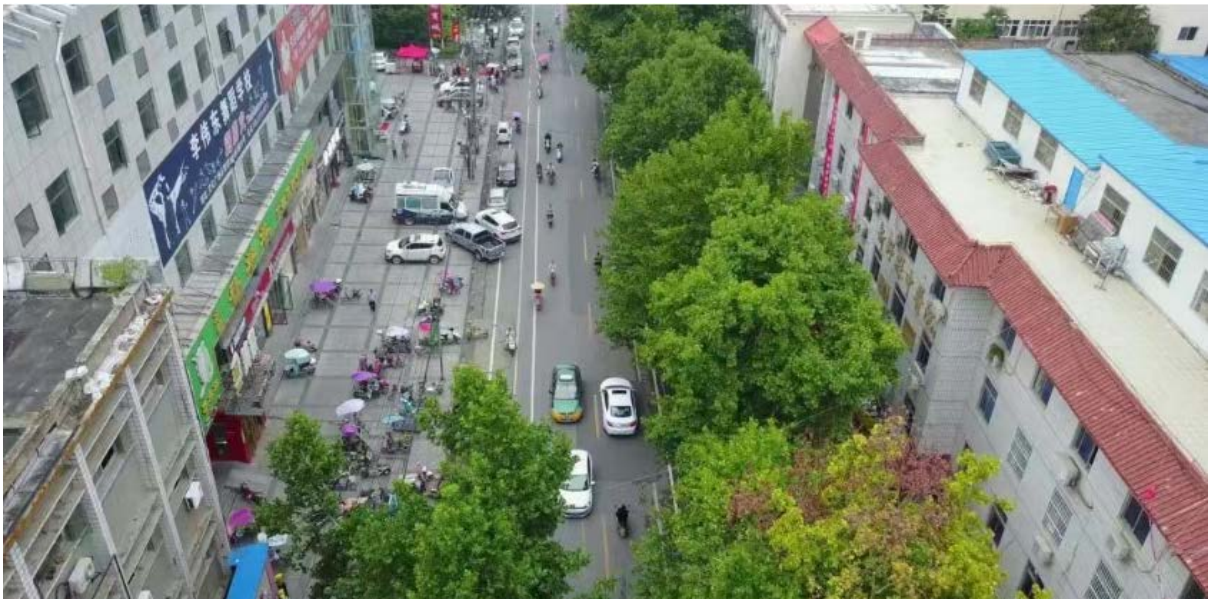




5.9 无人机视角道路目标检测数据集

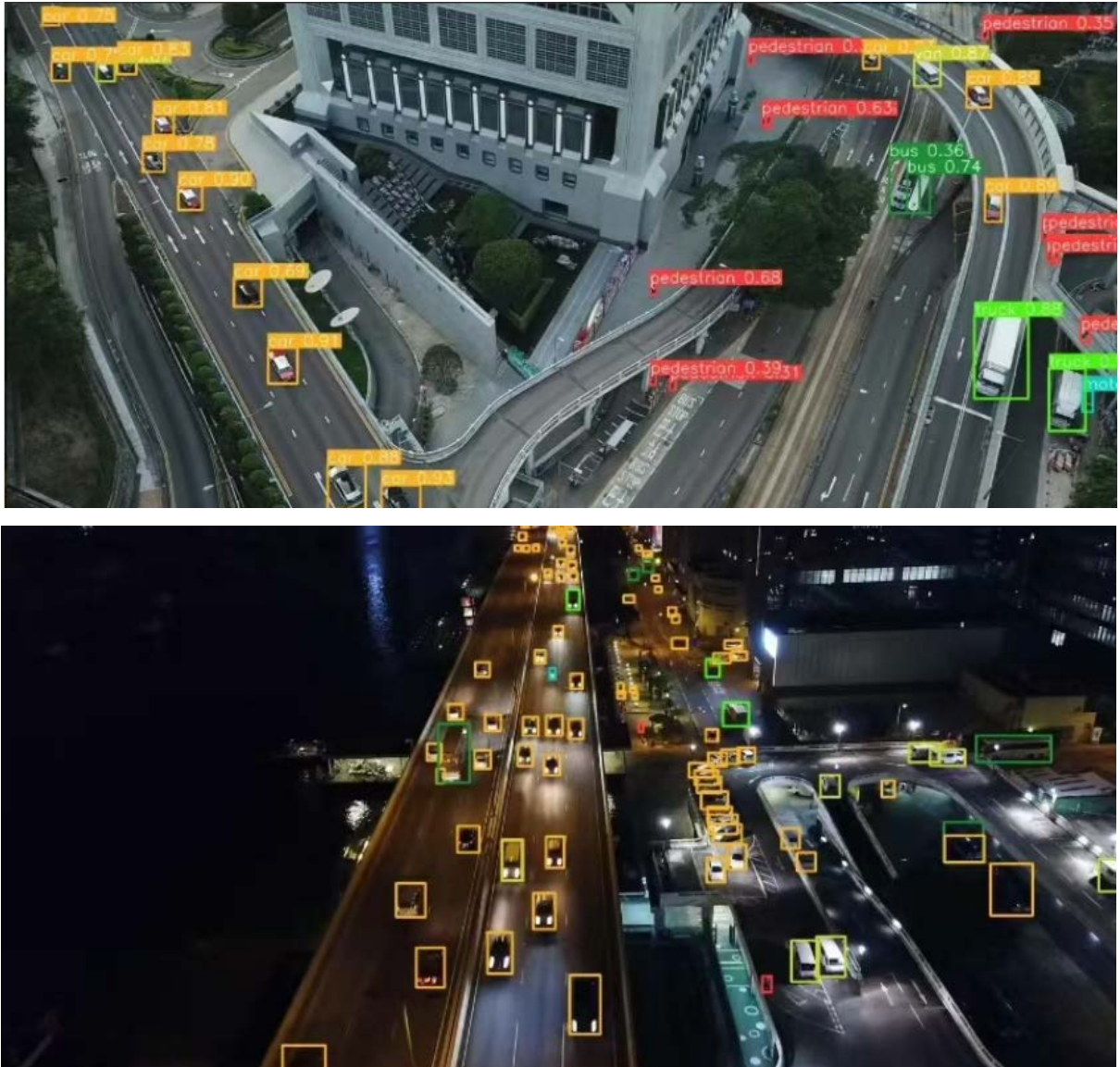
由无人机从空中视角拍摄的各类道路场景图像组成，涵盖城市主干道、次干道、乡村道路、城郊结合部道路等，包含不同交通状况（拥堵、畅通、事故现场）和天气条件。标注了道路上的多种目标，如车辆（各类机动车、非机动车）、行人、交通信号灯、交通标志（禁令、指示、警告标志等）、路面标线、隔离护栏、井盖等，可用于智能交通系统开发、道路安全分析及交通设施管理。





5.10 无人机拍摄视角小目标检测数据集

专注于无人机拍摄视角下的小目标检测，包含远距离的行人、小型设备（如监控摄像头、路灯、信号塔部件）、低空飞鸟、小型漂浮物等目标在不同背景（城市建筑群、森林、水面、沙漠等）下的图像。标注了小目标的位置、形态及特征信息，图像经过特殊处理以突出小目标细节，可用于远距离监测、低空安防、环境监测等对小目标识别要求较高的场景。





5.11 无人机航拍应急救援火灾数据集

记录了不同类型火灾（森林火灾、建筑火灾、工业火灾、草原火灾等）的无人机航拍图像，涵盖火灾发生、发展、扑灭的不同阶段，包含白天、夜间及不同火势（初期、蔓延期、猛烈期、熄灭期）的场景。标注了火灾的位置、燃烧范围、火势强度、烟雾扩散区域及受影响的建筑物、植被等，为火灾救援指挥、灾情评估及灾后重建提供数据支持。





5.12 无人机视角下火灾检测数据集

包含无人机在城市、乡村、森林、草原等不同区域拍摄的可能存在火灾的图像，覆盖火灾发生前的隐患区域、火灾发生时的现场及火灾扑灭后的现场。标注了火焰、烟雾的位置、范围、颜色及浓度，可用于火灾的早期发现、实时监测、火势判断及蔓延趋势预测，辅助消防救援决策。



5.13 无人机视角红外线车辆数据集

利用无人机搭载红外成像设备，在夜间、大雾、暴雨、浓烟等低能见度环境下拍摄道路场景，获取车辆的红外图像。标注了车辆的位置、轮廓、数量及运动轨迹，通过红外特征可清晰区分车辆与周围环境，可用于夜间交通监控、特殊天气下的车辆识别及安防巡逻等场景。



数据集概述

项目	内容
数据集名称	海上无人机浮标检测数据集
图像分辨率	1920x1080
类别数	1类：浮标（Buoy）
适用场景	海上目标跟踪、无人机监控、多目标检测
标注格式	VOC 和 COCO 格式

数据集划分及标注统计

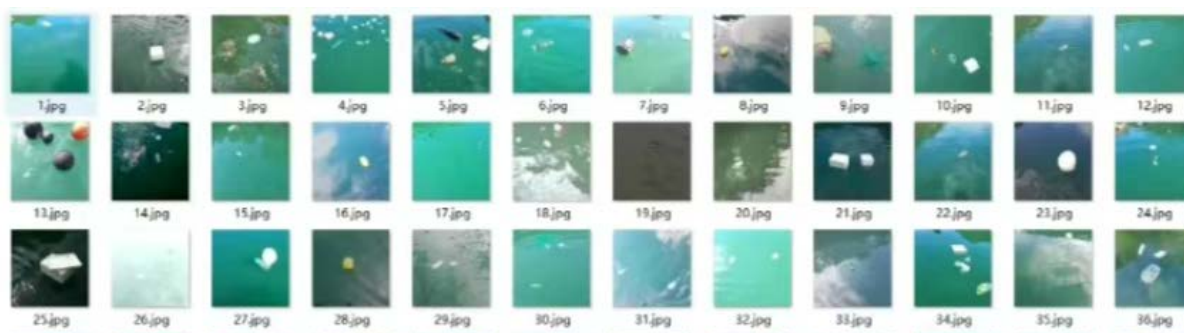
数据集类型	图像数量	标注框数量	备注
训练集	10,814 张	14,811 个	
验证集	1,350 张	1,865 个	
测试集	1,352 张	1,827 个	

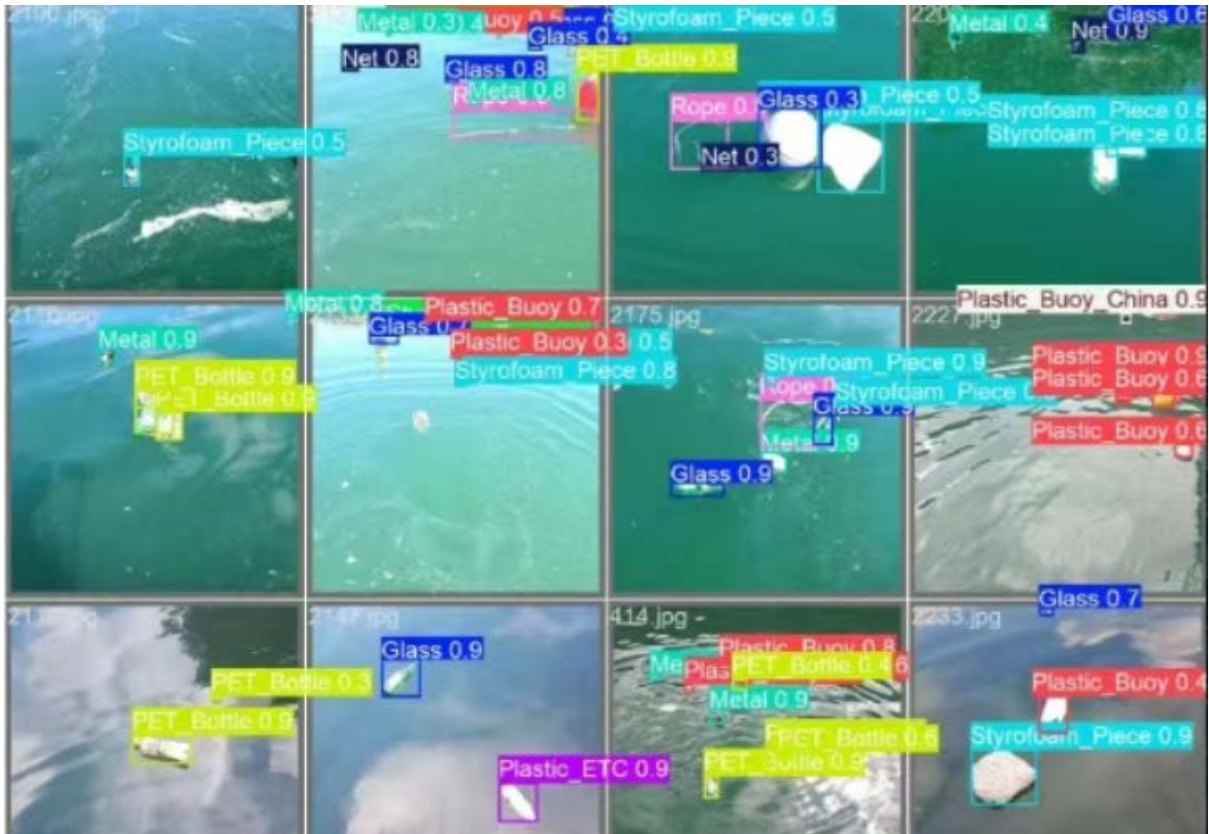




5.14 无人机水上漂浮垃圾数据集

通过无人机对河流、湖泊、水库、海洋等水域进行拍摄，获取水面漂浮垃圾的图像，涵盖不同类型的漂浮垃圾（塑料瓶、塑料袋、泡沫、树枝、生活垃圾、工业废料等）及不同垃圾分布密度。标注了垃圾的位置、类型、数量及聚集区域，可用于水上环境监测、垃圾清理方案制定及水污染防治评估。





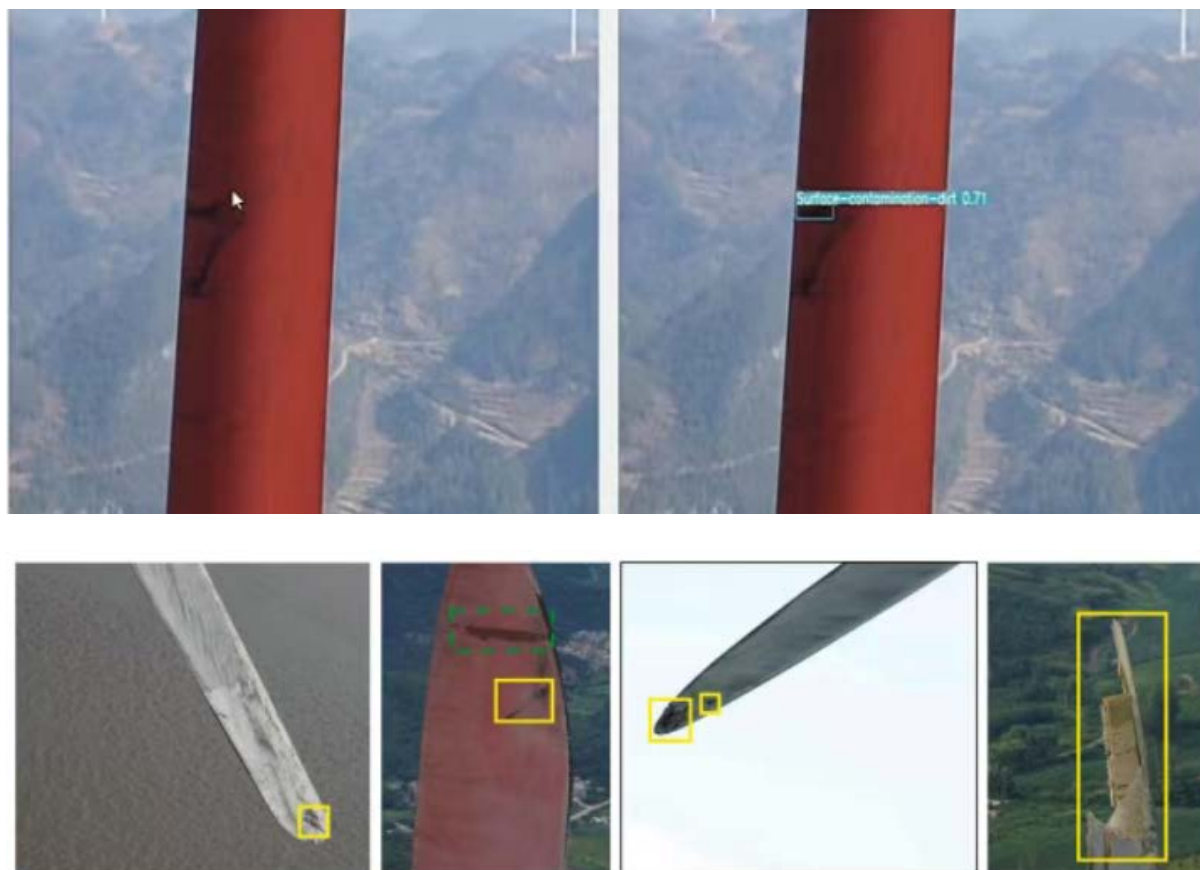
5.15 红外可见光无人机检测数据集

包含同一目标场景下的无人机红外图像和可见光图像，覆盖人员、车辆、设备、建筑物等多种目标及不同环境（白天、夜间、复杂天气）。标注了目标在两种图像中的对应位置、类别及特征，融合了红外与可见光的优势，可提高在低光照、恶劣天气等复杂条件下目标检测的准确性，适用于安防、搜救、工业监测等场景。



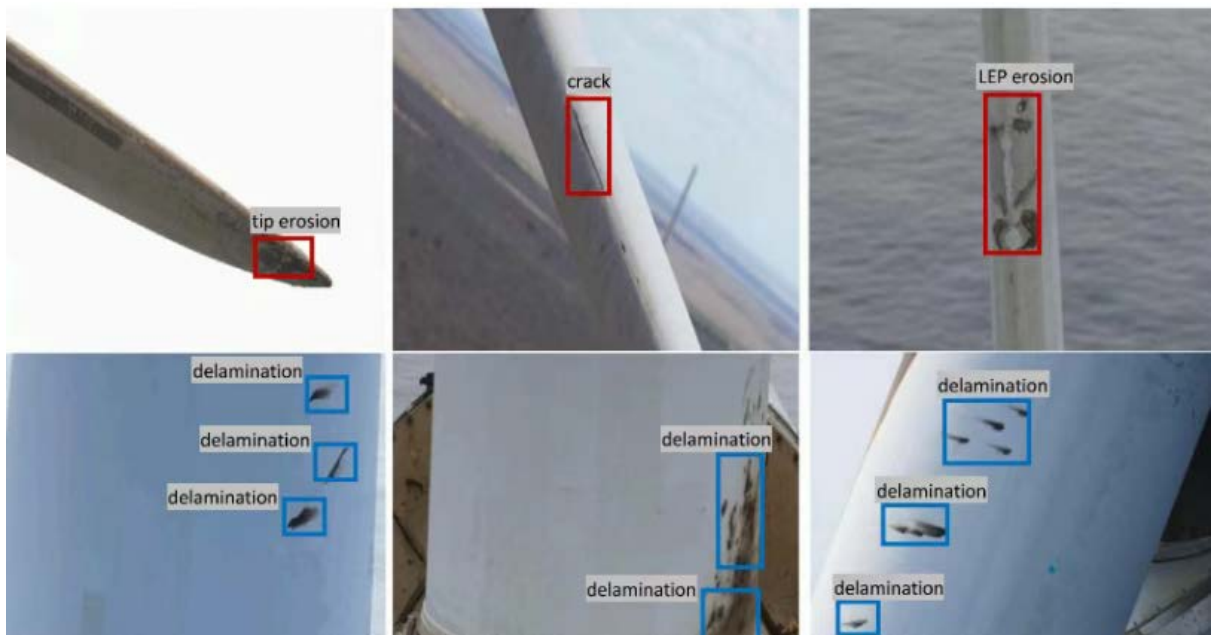
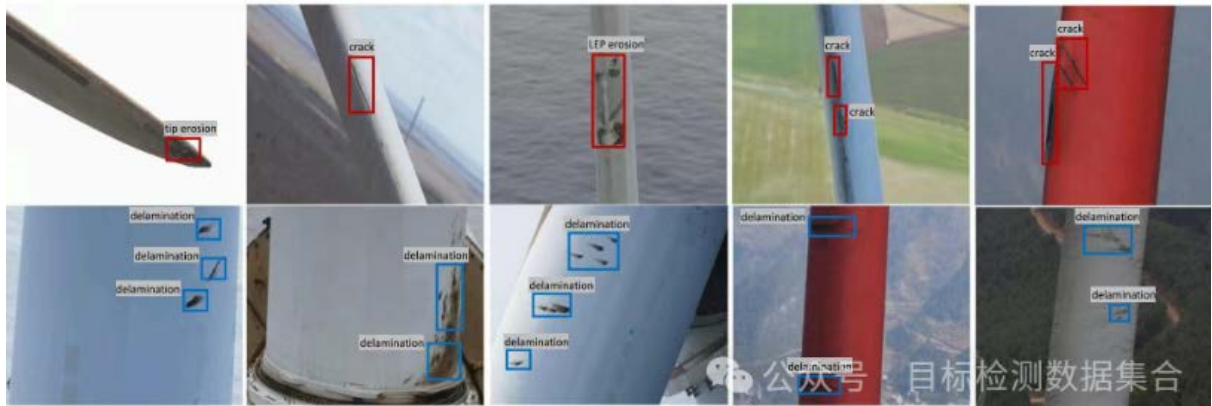
5.16 风电叶片缺陷检测数据集

由无人机近距离拍摄的风电叶片图像组成，涵盖不同型号、不同使用年限的风电叶片，包含叶片在运行和停机状态下的场景。标注了叶片存在的各类缺陷，如裂缝、涂层脱落、雷击损伤、油污污染、变形、异物附着等，详细记录了缺陷的位置、大小及严重程度，可用于风电设备维护、故障诊断及叶片寿命评估。



3. Various blade defects (yellow) from subtle to the obvious. The dashed rectangle shows an example of blade contamination

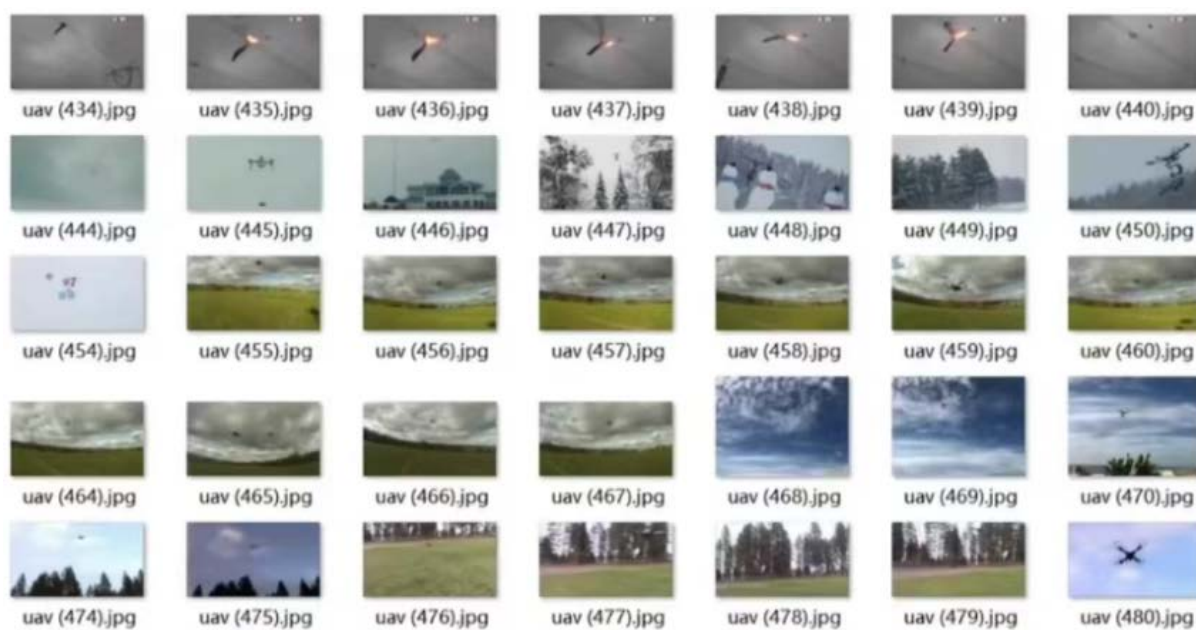




5.17 无人机以及鸟类数据集

包含无人机在飞行过程中拍摄的自身图像及周围空域的鸟类图像，涉及不同型号的无人机和多种鸟类（猛禽、水鸟、林鸟、候鸟等）。标注了无人机的位置、姿态及鸟类的位置、种类、数量、飞行状态，可用于研究无人机与鸟类的空域冲突、鸟类活动监测及无人机飞行安全管控。





5.18 无人机视角下恶劣天气条件中公路车辆目标检测数据集

记录了在暴雨、大雪、大雾、强风、沙尘暴等恶劣天气条件下，无人机拍摄的公路场景图像，涵盖不同等级公路和交通流量。标注了公路上行驶或滞留的车辆（轿车、货车、客车等）的位置、类型、行驶状态及能见度情况，可用于恶劣天气下的交通管制、车辆救援调度及道路通行安全评估。





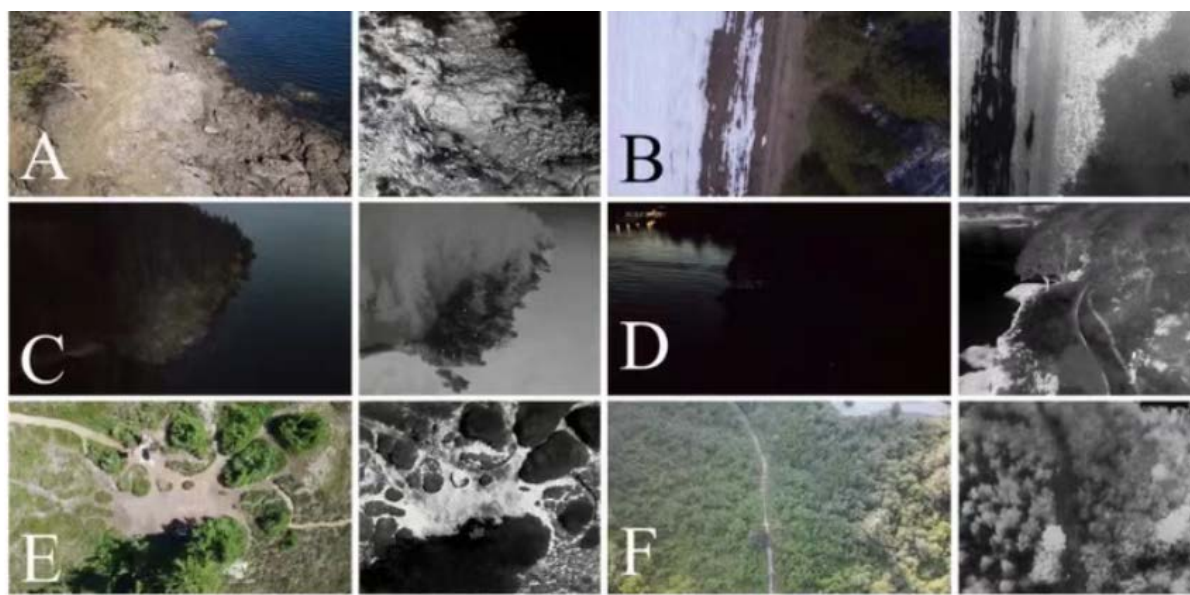
5.19 无人机搜救人员数据集

包含无人机在山区、灾区（地震、洪水、泥石流）、海上、森林等复杂搜救场景拍摄的图像，覆盖不同搜救阶段和环境条件。标注了搜救目标人员（被困人员、失踪人员、受伤人员等）的位置、状态（清醒、昏迷、受伤程度）及周围环境特征，可辅助搜救队伍快速定位目标，提高搜救效率和成功率。



5.20 无人机搜索与救援目标检测数据集

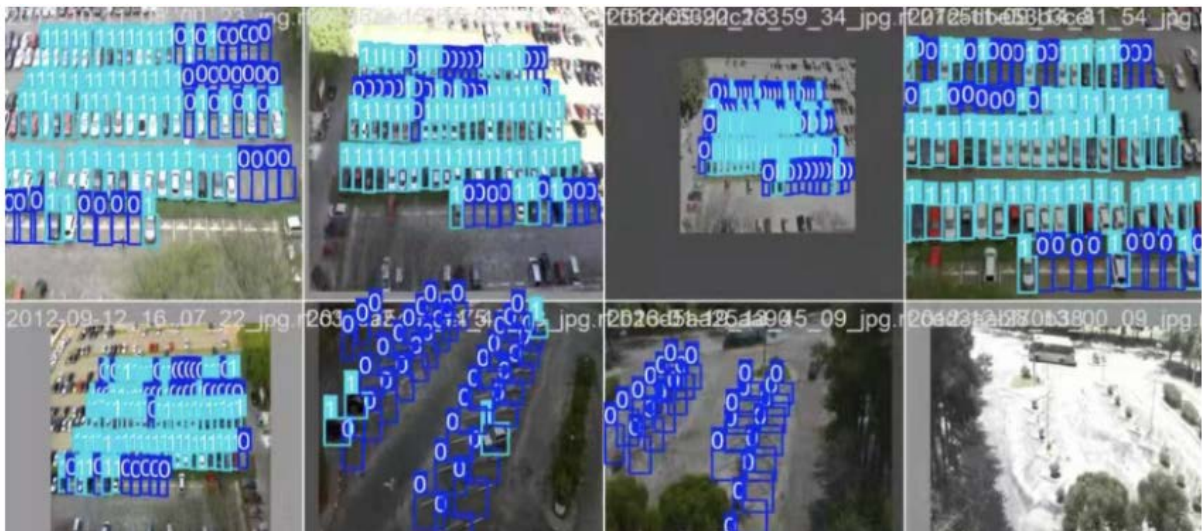
涵盖多种搜索与救援场景（如地震废墟、洪涝灾区、森林火场、海上遇险等）的无人机航拍图像，标注了搜救相关的各类目标，包括被困人员、救援人员、救生艇、救援车辆、直升机、临时避难所、危险区域标识等。可用于搜救方案制定、救援资源调配及搜救进度跟踪，为高效开展救援行动提供数据支持。

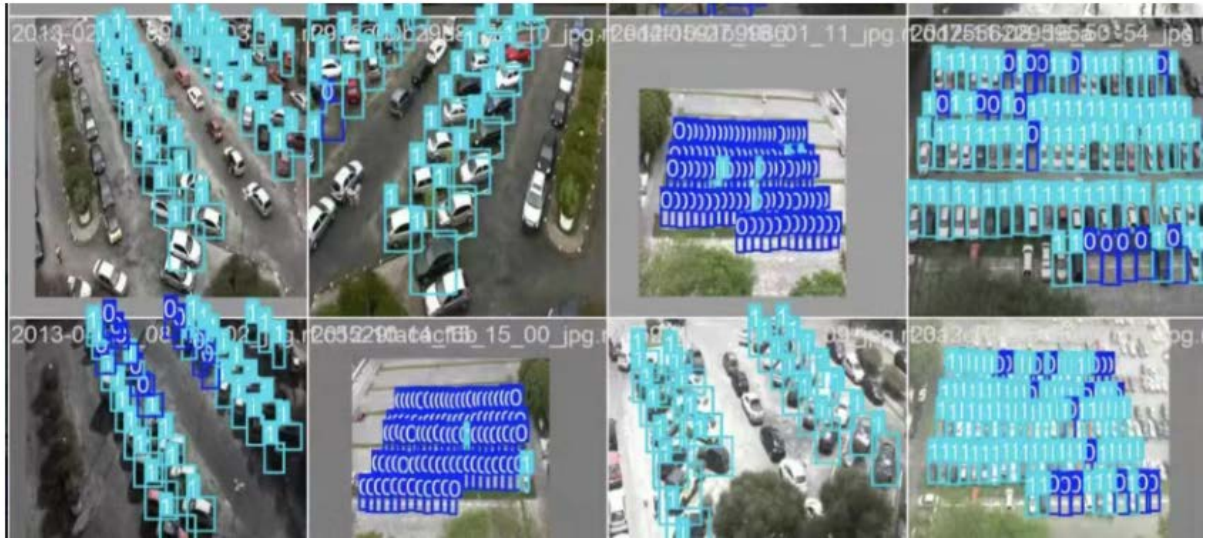




5.21 无人机停车场空闲车位检测数据集

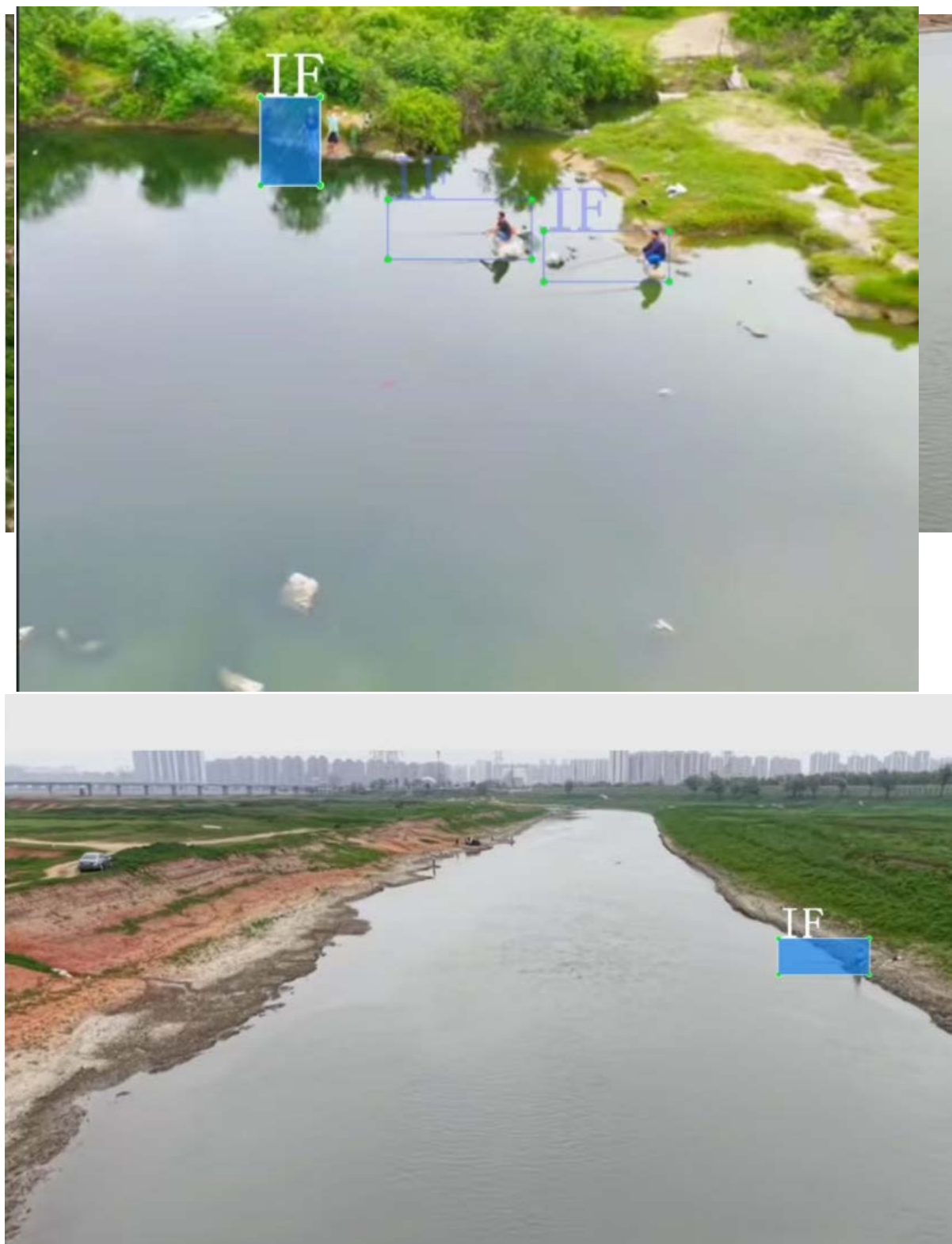
通过无人机对地面停车场、屋顶停车场、立体停车场等不同类型停车场进行拍摄，获取停车场全景及局部图像，覆盖不同时间段（高峰、平峰、低谷）。标注了停车场内空闲车位、占用车位的位置、编号及车位大小，可用于停车场车位实时监控、停车引导系统开发及停车场运营管理优化。





5.22 无人机钓鱼检测数据集

包含无人机在河流、湖泊、水库、海洋等水域周边拍摄的图像，覆盖不同时间段（白天、夜间、节假日）和水域环境。标注了钓鱼人员的位置、数量、使用的渔具（鱼竿、渔网、钓箱等）及是否在禁钓区域，可用于渔业资源保护、水域管理、禁钓区域监管及生态环境保护。



5.23 无人机树木识别及病害情况分析数据集

由无人机在森林、城市绿地、果园、苗圃等区域拍摄的树木图像组成，涵盖不同树种（松树、杨树、柳树、果树等）及不同生长阶段。标注了树木的种类、位置、高度、冠幅及病害情况（如叶部病害、枝干病害、根部病害、病虫害侵蚀等），可用于森林资源调查、树木健康监测、病虫害防治及林业管理规划。

数据集文字描述：

无人机树木识别及病害情况分析数据集

（松树、云杉树、白桦树、白杨树、其他树）

无人机：DJI 相机为FC200

数据类型：原始图片，已分类好的图片，打好的目标检测标签

总内存大小：6.57G（3501张）

图片分辨率：1536*1536

采集高度：30~60m

采集角度：90度，60度

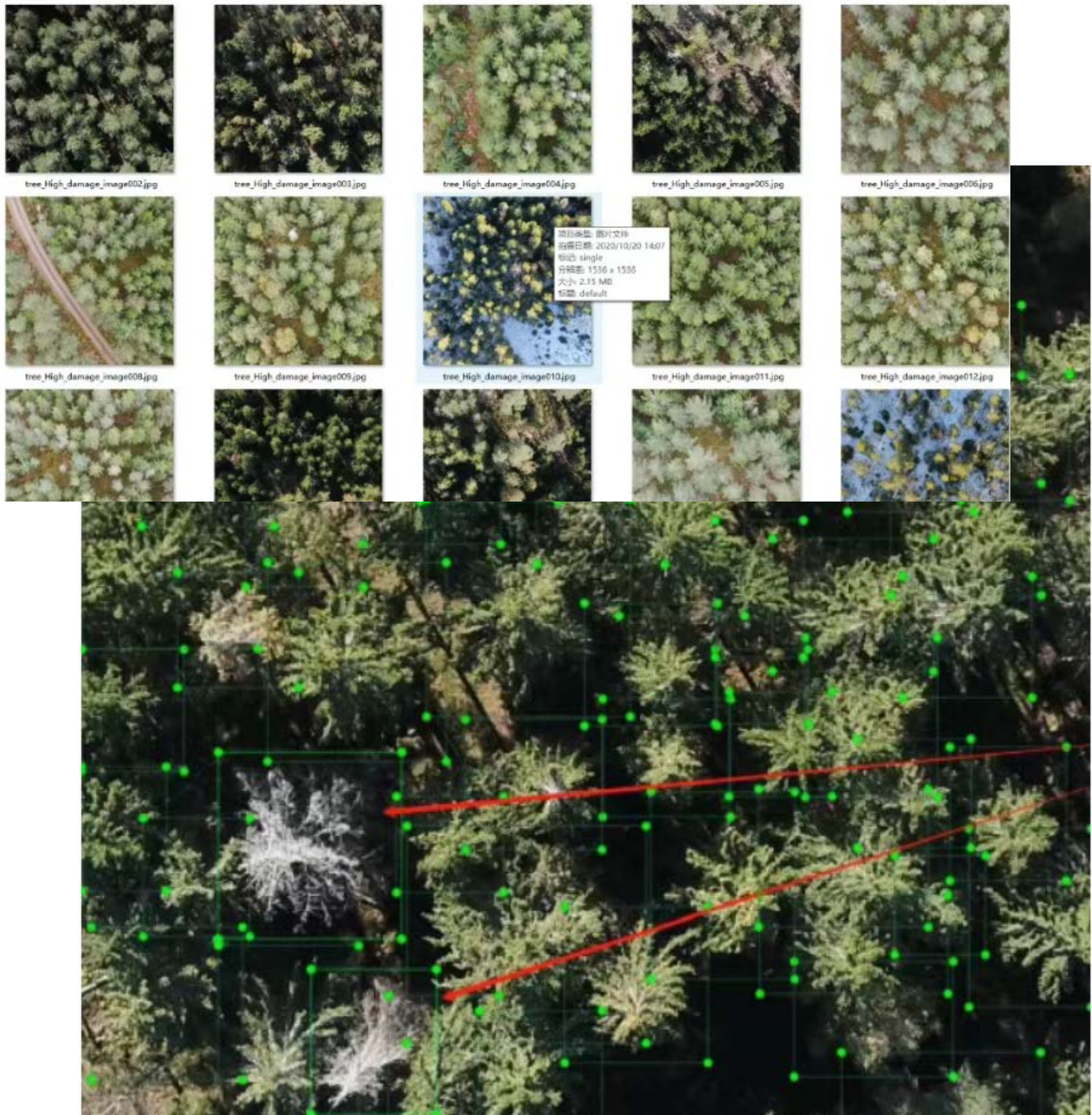
树木类别：松树、云杉树、白桦树、白杨树、其他树

备注：树木损伤的类别分为两类：High Damage（HD）和 Other。这些2类可单独可用于训练模型以进行损伤分类。在 331 张图像中，有 27,087 棵带注释的树木，其中 483 棵云杉



5.24 无人机水位尺标注数据集

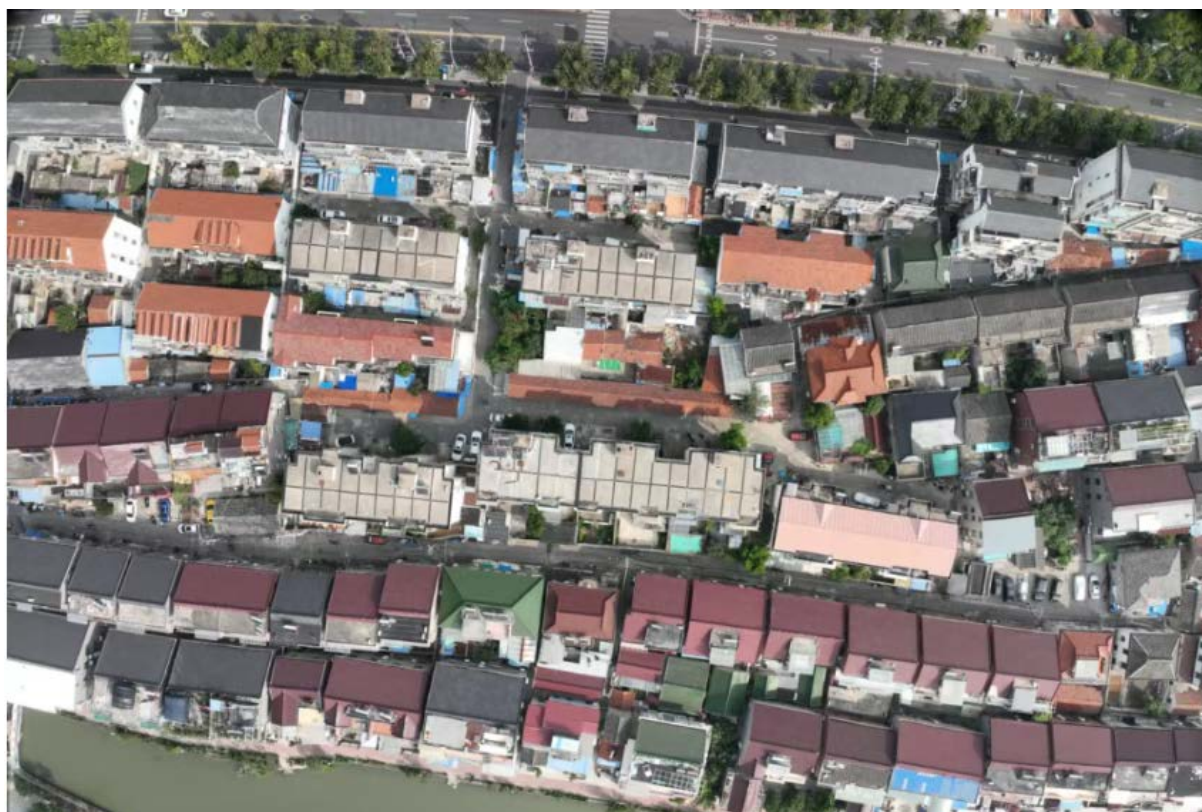
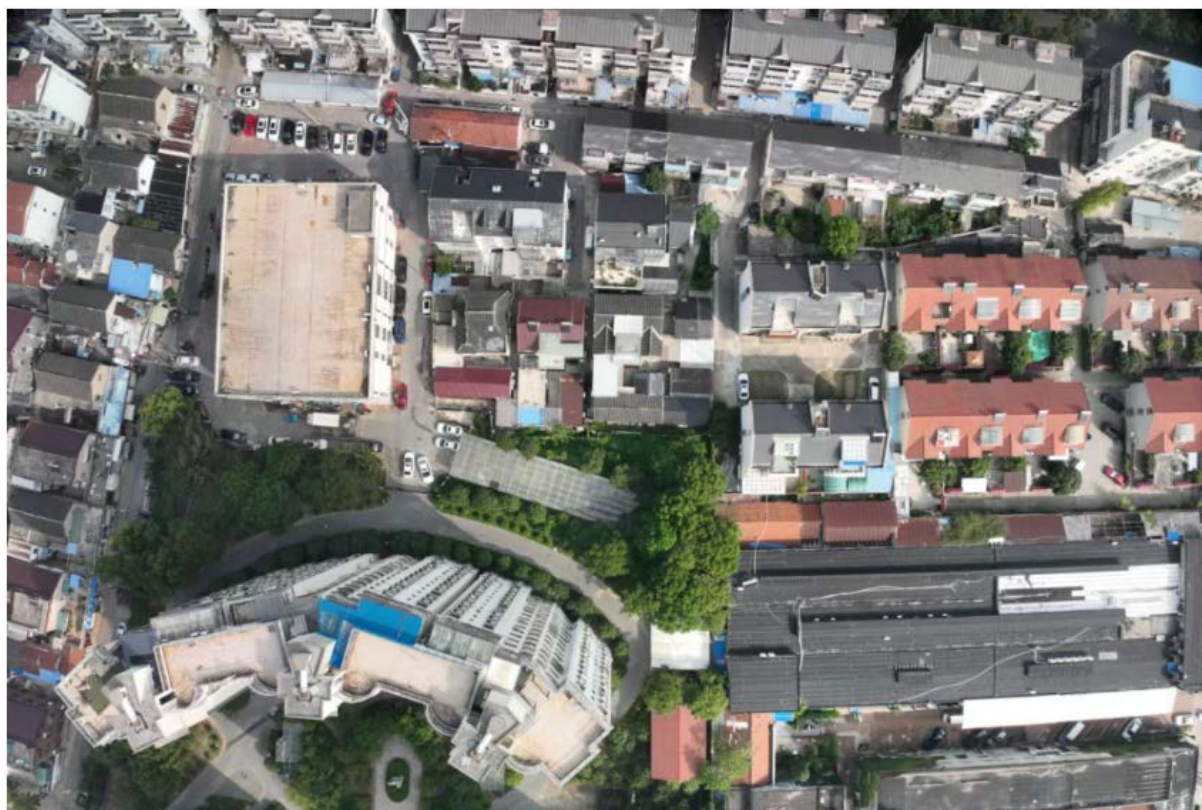
包含无人机拍摄的河流、湖泊、水库、灌区、水电站等场所的水位尺图像，覆盖丰水期、平水期、枯水期等不同水位阶段及不同天气条件。标注了水位尺的位置、刻度值、水位线及对应的水位高度，可用于水位变化监测、水资源量评估、防汛抗旱调度及水利工程管理。



5.25 无人机违章建筑检测数据集

通过无人机对城市、乡村、园区等区域进行航拍，获取建筑物分布图像，涵盖不同建筑类型（住宅、厂房、商铺、仓库等）。标注了违章建筑的位置、范围、结构类型（砖混、钢架、简易搭建等）、建设进度及周边环境，可用于城市规划监管、土地资源管理、违章建筑整治及城乡建设秩序维护。

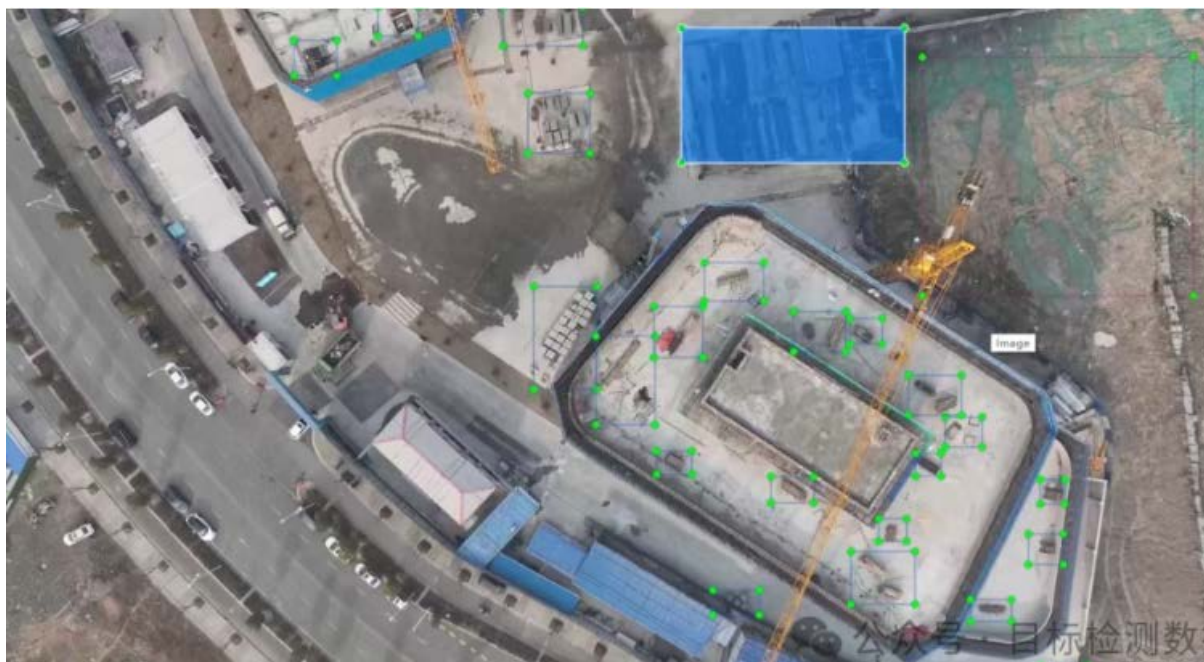




5.26 无人机裸土未覆盖检测数据集

包含无人机在建筑工地、矿区、撂荒地、待开发地块、农田休耕期等区域拍摄的图像，覆盖不同土壤类型和地形条件。标注了裸土未覆盖区域的位置、面积、土壤裸露程度及周边植被情况，可用于扬尘污染防治、水土流失监测、土地复垦评估及生态环境治理。





5.27 无人机海上漂浮物检测数据集

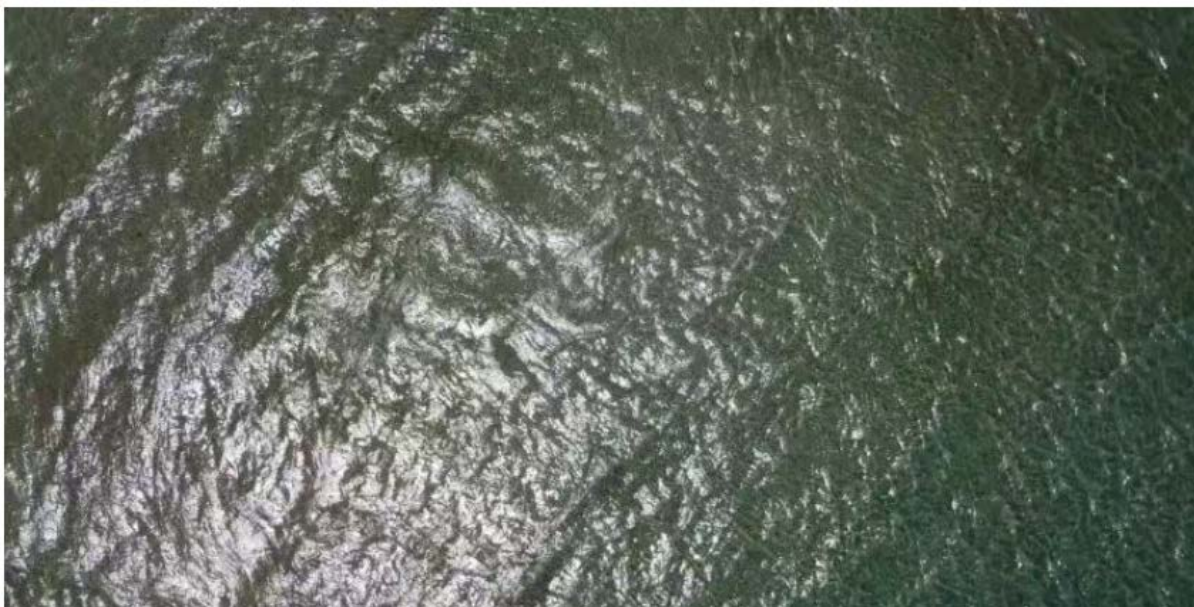
记录了无人机在海洋、近海、港口等水域拍摄的图像，涵盖不同海况和天气条件，标注了海上漂浮物的位置、类型（塑料垃圾、木材、金属、油污、沉船残骸、水生植物等）、大小及分布密度，可用于海洋环境监测、海上航行安全保障、海洋污染治理及搜救辅助。

数据集概述

项目	内容
数据集名称	海上无人机浮标检测数据集
图像分辨率	1920x1080
类别数	1类：浮标（Buoy）
适用场景	海上目标跟踪、无人机监控、多目标检测
标注格式	VOC 和 COCO 格式

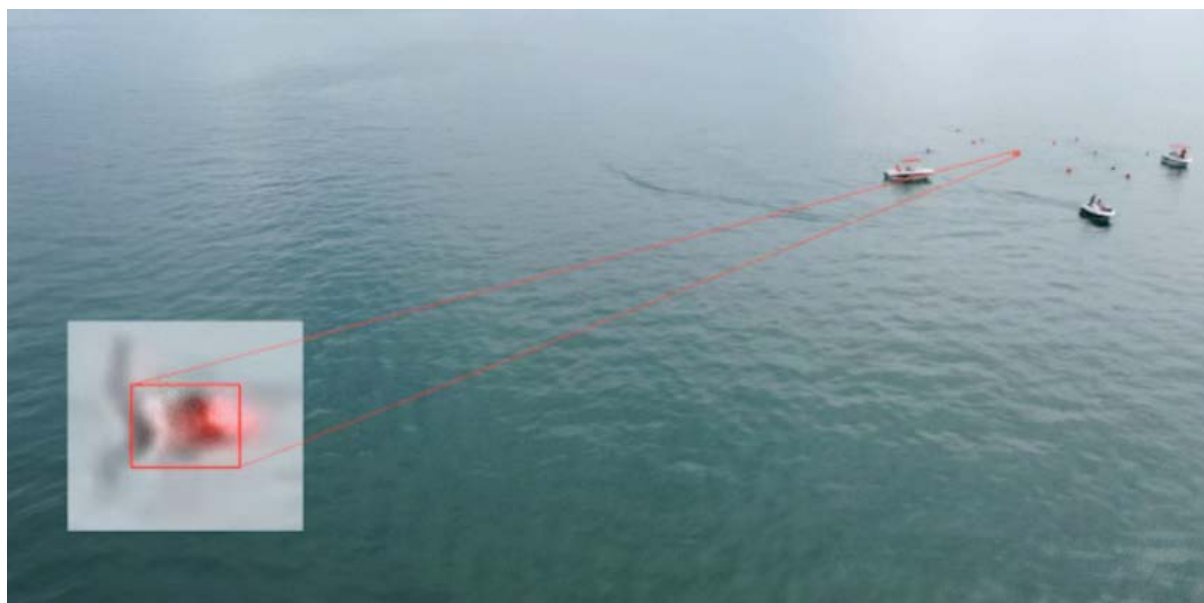
数据集划分及标注统计

数据集类型	图像数量	标注框数量	备注
训练集	10,814 张	14,811 个	
验证集	1,350 张	1,865 个	
测试集	1,352 张	1,827 个	



5.28 无人机海上目标检测数据集

包含无人机在广阔海域拍摄的图像，涵盖不同海域（近海、远海、海峡、港口等）和海况。标注了海上多种目标，如船只（各类船舶）、岛屿、礁石、灯塔、海上平台（石油平台、风电平台）、海岸线、渔网等，可用于海上导航、海洋资源勘探、海域管理及国防安全监测。



5.29 无人机高压输电线路检测数据集

由无人机近距离拍摄的高压输电线路图像组成，涵盖不同电压等级、不同架设环境（山区、平原、跨越河流、穿越森林等）的输电线路。标注了输电线路的导线、杆塔、绝缘子、金具、接地装置等部件及存在的缺陷（如导线断股、绝缘子破损、异物悬挂、杆塔倾斜等），可用于输电线路巡检、故障诊断、安全评估及电力系统维护。





5.30 无人机河道垃圾漂浮物数据集

通过无人机对城市河道、乡村河道、景观河道、河流支流等进行拍摄，获取河道水面及沿岸图像，标注了河道中的垃圾漂浮物（塑料袋、塑料瓶、泡沫、枯枝、生活垃圾、工业废料等）的位置、类型、数量及聚集情况，可用于河道环境治理、垃圾清理规划及水资源保护。

数据集属性	详细信息
数据集名称	无人机河道垃圾漂浮物数据集
无人机型号	DJI Mini 2
数据类型	原始航片 + Yolo标签
总内存大小	266M
图像数量	1327张
图片分辨率	1920*1080
采集高度	5m ~ 40m (变焦)
采集角度	90度
总类别	垃圾漂浮物

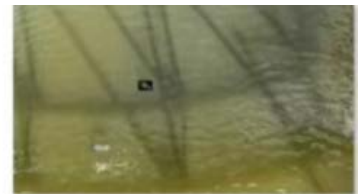




exp1_29_jpg.rf.714b2cdfb9c3023c27814c7cd
1045940



exp1_31_jpg.rf.4a0f010071f34fc6aebc59f6de
67b297



exp1_32_jpg.rf.6b48769c0cdd4ef46a4336f5
6a85524



exp1_40_jpg.rf.0739dca94a53ddda4cb4d509
f8d0d065



exp1_41_jpg.rf.bfc8d8e0c513e388ba18fcea4
677c68b



exp1_42_jpg.rf.95630e13c43db44d313018d
d8f5d918



5.31 无人机石油泄漏检测数据集

包含无人机在海上油田、输油管道沿线、油轮航线附近、炼油厂周边等区域拍摄的图像（含可见光和红外图像），覆盖不同泄漏规模和环境条件。标注了石油泄漏的位置、范围、扩散趋势及污染程度，可用于石油泄漏的早期发现、应急处理、污染评估及环境修复。

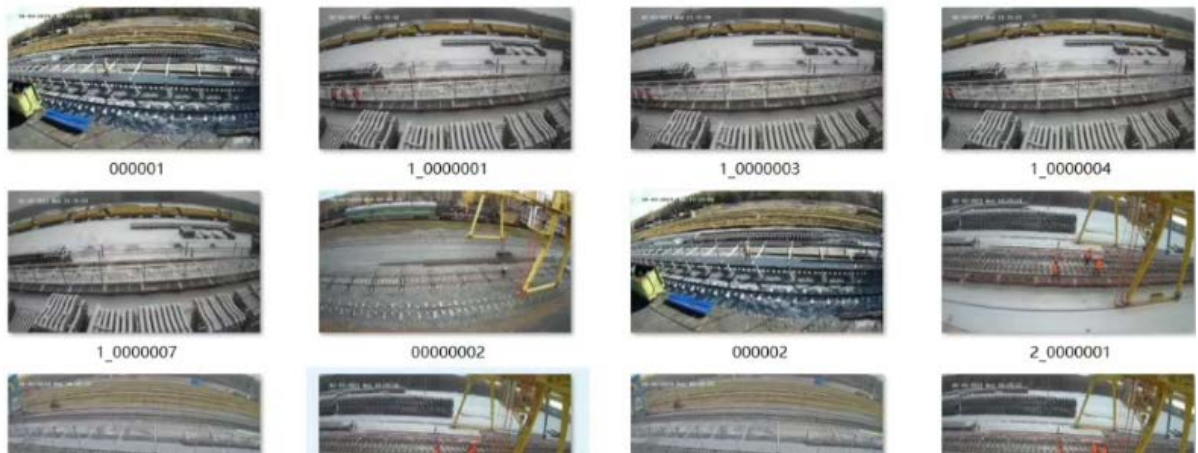




5.32 无人机铁路工人安全帽反光衣数据集

记录了无人机在铁路施工现场、铁路沿线维修作业区拍摄的图像，涵盖不同作业时段（白天、夜间、雾天）和作业类型。标注了铁路工人的位置、数量及是否佩戴安全帽、穿着反光衣等安全防护装备的情况，可用于铁路施工安全监管、作业人员安全培训评估及安全生产管理。

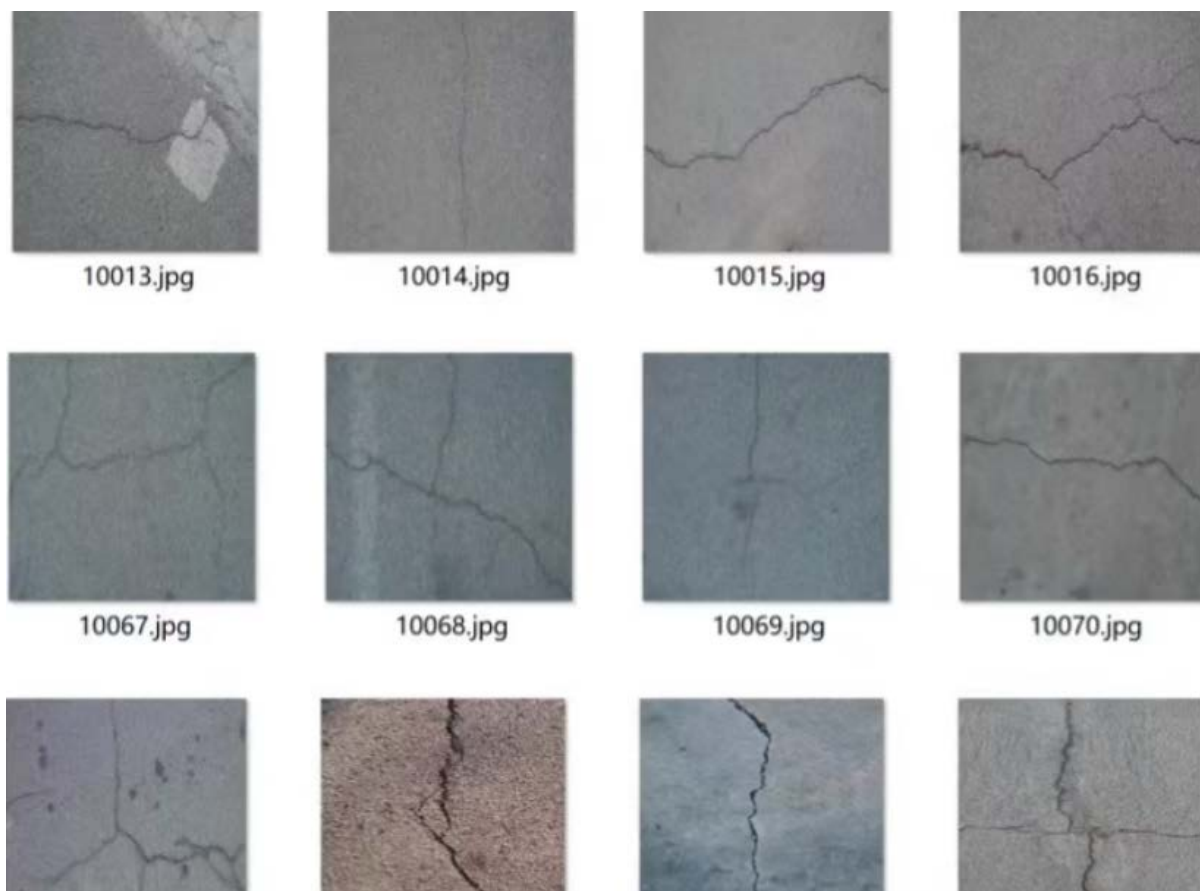




5.33 无人机道路裂缝检测数据集

利用无人机对各类道路（城市道路、公路、乡村道路等）进行高清拍摄，获取路面图像，重点标注了道路存在的裂缝，包括横向裂缝、纵向裂缝、网状裂缝、龟裂等不同类型，记录了裂缝的位置、长度、宽度、深度及分布特征，可用于道路养护、病害分析及路面使用寿命评估。





5.34 无人机矿场工程车检测数据集

包含无人机在露天矿、地下矿井口及周边作业区拍摄的图像，标注了矿场中的各类工程车，如挖掘机、装载机、自卸车、钻机、破碎机等的位置、类型、装载量、运行轨迹及工作状态，可用于矿场生产调度、设备利用率分析、安全生产监控及矿产资源管理。

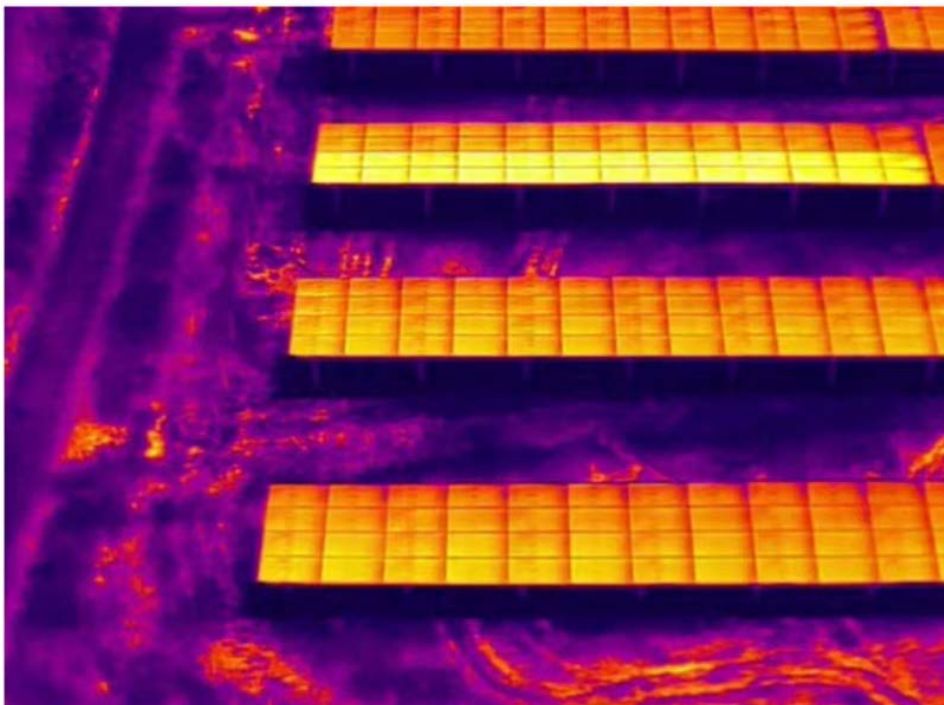
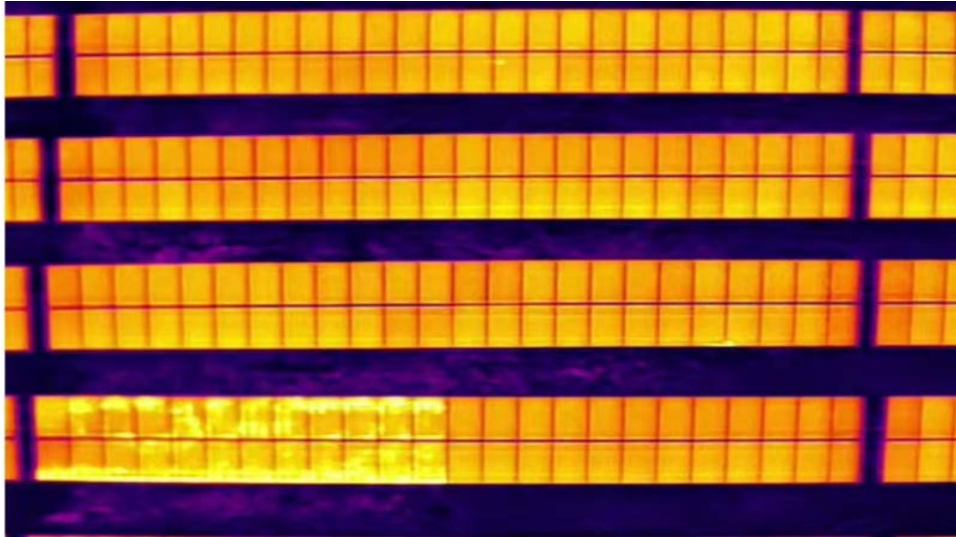


序号	分类名称	英文类别名	图片张数	标注个数
1	挖掘机	excavator	1,086	1,356
2	自卸卡车	dump_truck	1,074	1,816
3	压路机	compactor	538	583
4	移动式起重机	mobile_crane	529	589
5	塔式起重机	tower_crane	169	235
6	轮式装载机	wheel_loader	851	922
7	混凝土搅拌车	concrete_mixer_truck	376	427
8	反铲装载机	backhoe_loader	666	693
9	推土机	dozer	492	536
10	平地机	grader	622	641
总计	-	-	4,981	7,798

5.35 光伏无人机红外图像缺陷数据集

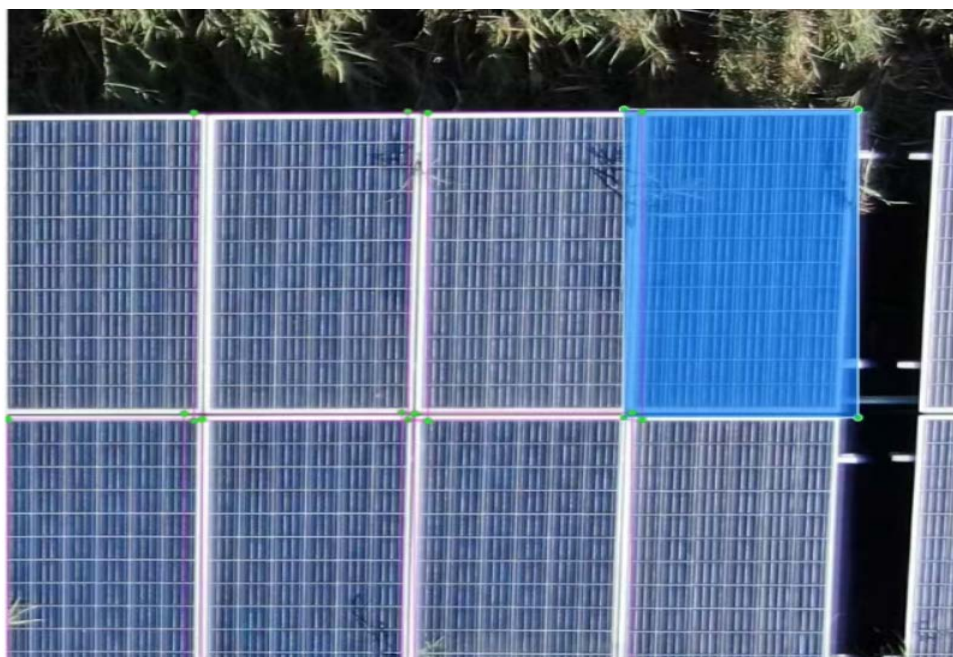
通过无人机搭载红外热像仪对光伏电站进行拍摄，获取光伏组件的红外图像，涵盖不同规模的光伏电站和不同运行时间的组件。标注了光伏组件存在的热斑、隐裂、接线盒故障、

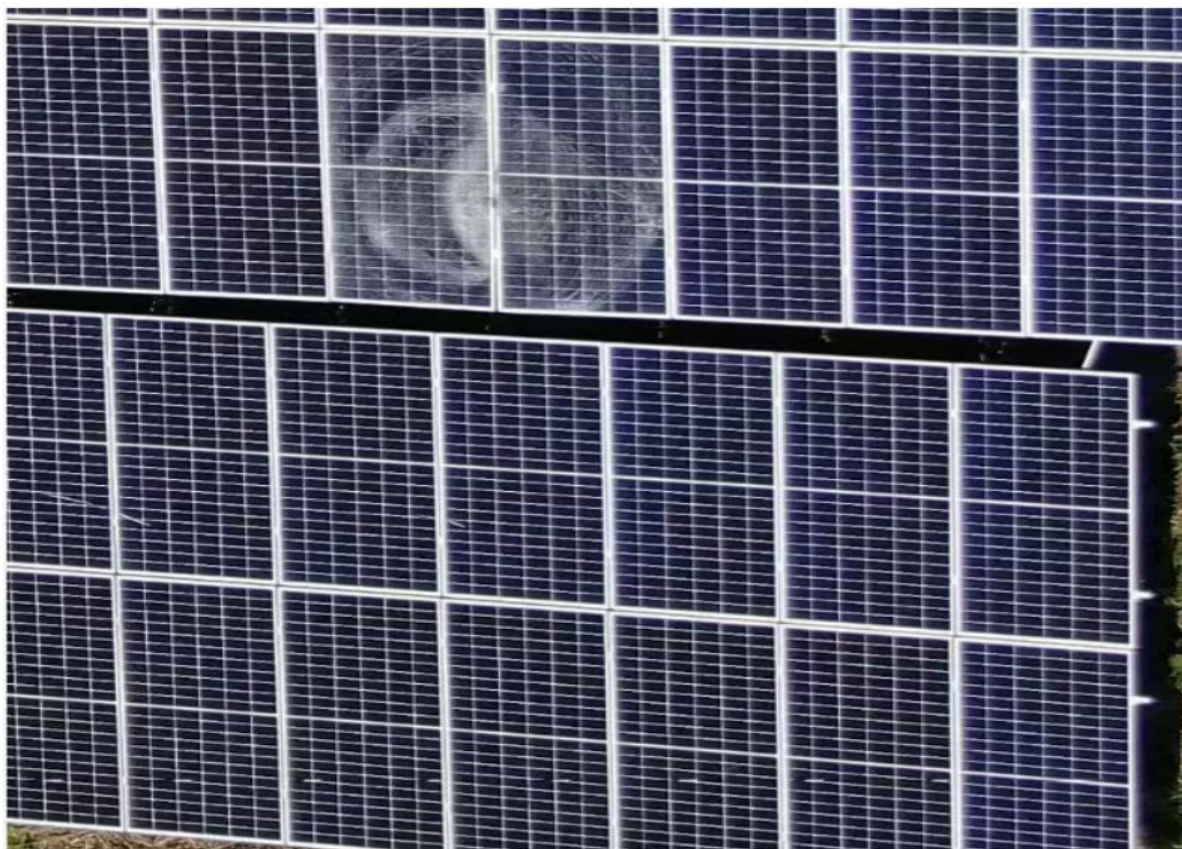
电池片失效等缺陷的位置、大小及严重程度，可用于光伏电站的高效运维、发电效率提升及组件寿命评估。



5.36 太阳能光伏板缺陷数据集

包含太阳能光伏板的近距离高清图像（无人机或地面拍摄），涵盖不同品牌、不同型号及不同使用年限的光伏板。标注了光伏板表面的各类缺陷，如划痕、玻璃破损、污渍、电池片变色、边框腐蚀、连接器故障等，可用于光伏板生产质量检测、安装验收及运行维护。





5.37 无人机海洋（海滩）垃圾检测数据集

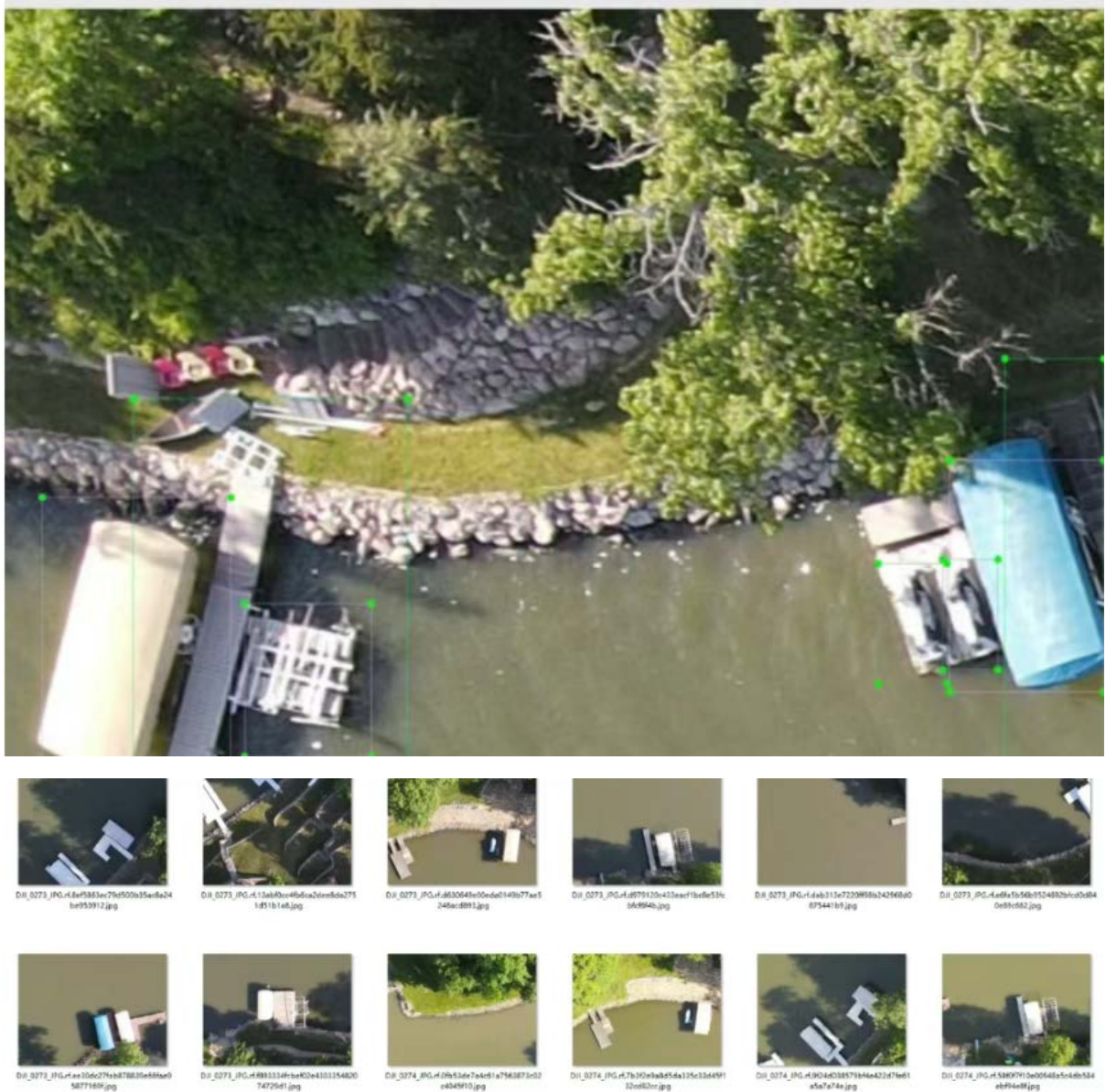
由无人机在海洋表面、海滩、海岸线等区域拍摄的图像组成，标注了垃圾的位置、类型（塑料垃圾、玻璃瓶、易拉罐、渔网、泡沫等）、数量及分布情况，覆盖不同季节和天气条件，可用于海洋及海滩环境监测、垃圾清理行动规划及环保宣传教育。



5.38 无人机河道两边地物检测数据集

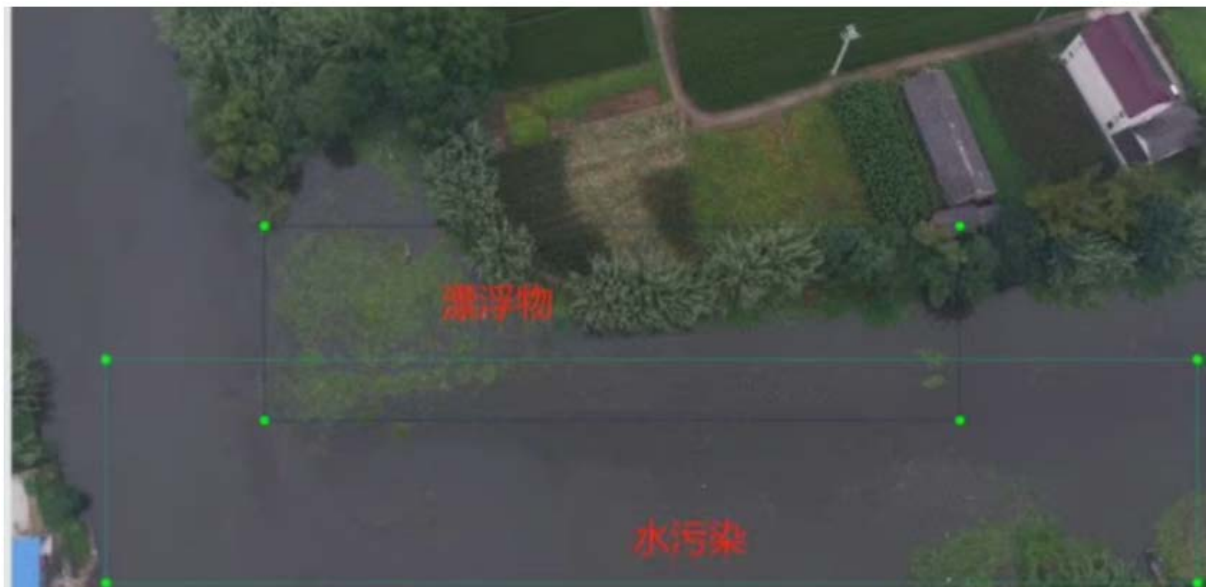
包含无人机拍摄的河道两岸区域图像，涵盖不同类型河道（自然河道、人工河道、景观河道）及两岸地形（山地、平原、城市建成区等）。标注了河道两边的地物，如植被（树木、草丛、灌木）、建筑物（住宅、厂房、堤坝）、设施（排污口、码头、水文监测站）、道路等，可用于河道规划、防洪评估、沿岸生态保护及水资源管理。





5. 39 河道河流水污染水质检测数据集

包含河道、河流的水样检测数据及对应的无人机航拍图像，图像反映了水体的颜色、透明度、漂浮物等表观特征，标注了水质相关指标（如 pH 值、溶解氧、化学需氧量、氨氮含量、重金属含量等）及污染类型（生活污染、工业污染、农业面源污染等），可用于河流水质监测、污染溯源及水环境治理。





5.40 河道垃圾与水污染数据集

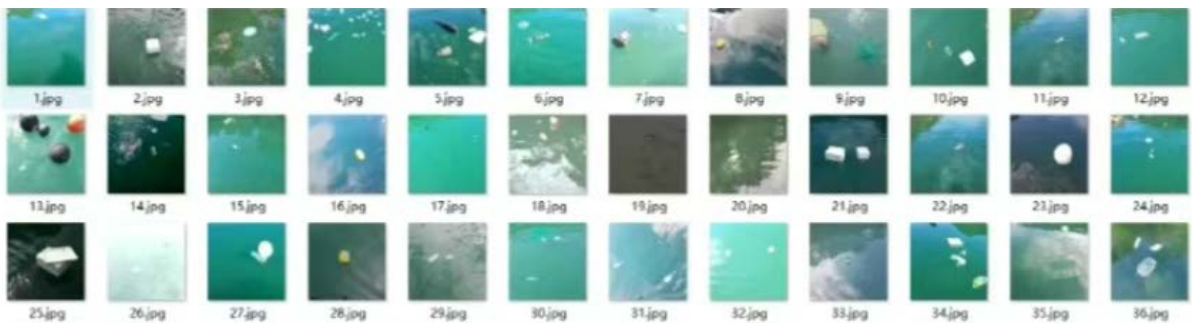
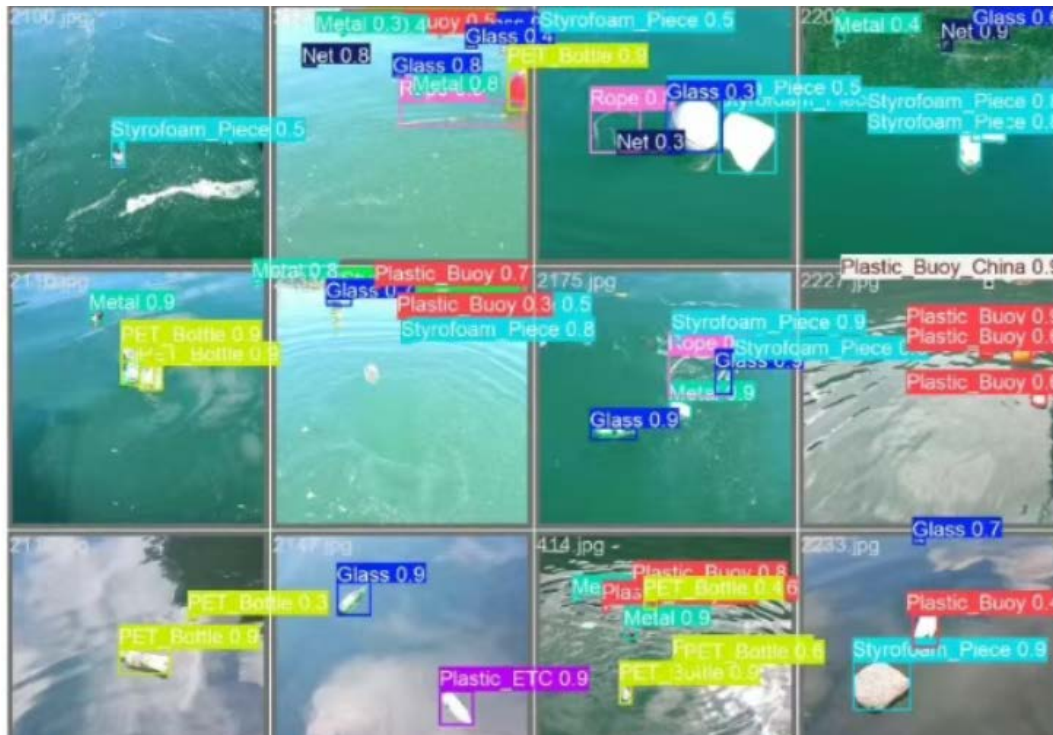
包含在河流、湖泊、水库、海洋等各类水域拍摄的水上漂浮垃圾图像，标注了垃圾的位置、类型、大小、数量及聚集状态，覆盖不同季节、不同水域特征，可用于水上垃圾污染状况调查、清理策略制定及环保政策效果评估。





5. 41 水上漂浮垃圾数据集

包含在河流、湖泊、水库、海洋等各类水域拍摄的水上漂浮垃圾图像，标注了垃圾的位置、类型、大小、数量及聚集状态，覆盖不同季节、不同水域特征，可用于水上垃圾污染状况调查、清理策略制定及环保政策效果评估。



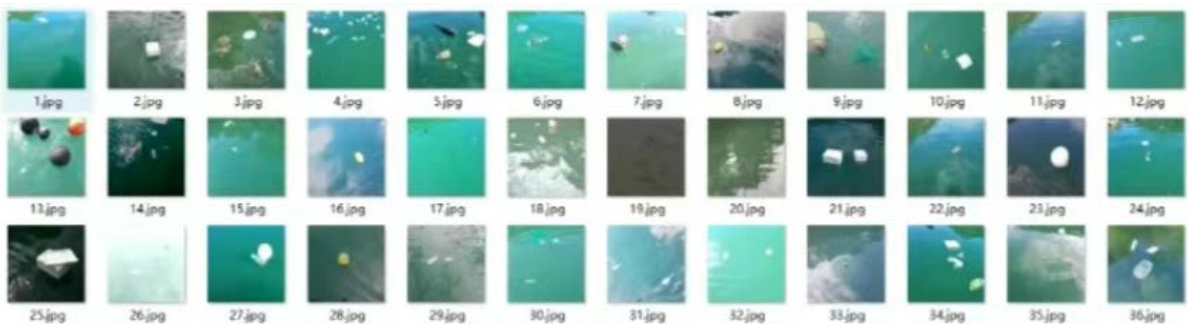
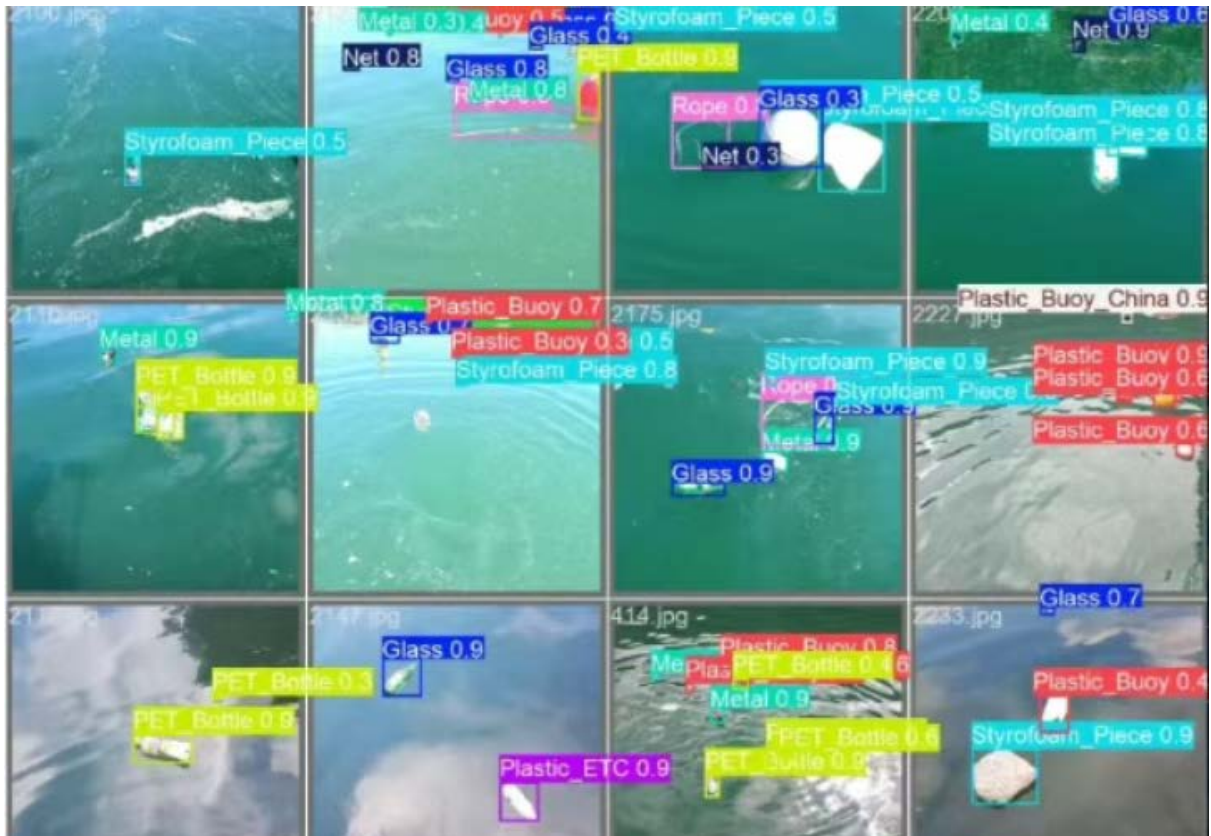
5.42 水面垃圾检测数据集

专注于水面垃圾的精准检测，包含不同光照（强光、逆光、阴天）、水流（静水、流水、急流）条件下的水面图像，标注了垃圾的位置、轮廓、类型（可回收、不可回收、有害垃圾等）及尺寸，可用于训练水面垃圾自动识别模型，为垃圾清理设备提供导航和目标识别支持。



5.43 河道漂浮物目标检测数据集

通过无人机或水下设备拍摄河道场景，标注了河道中的各类漂浮物目标，如垃圾（塑料、纸张、衣物等）、树枝、水草、工业废料、动物尸体等的位置、类型、大小及运动状态，可用于河道清淤、水质保护、水利设施维护及防洪排涝管理。



5.44 无人机松材线虫数据集

包含无人机在松林区域拍摄的图像（可见光和红外），覆盖不同松林密度、不同发病阶段的区域。标注了感染松材线虫病的松树位置、数量、发病程度（初期、中期、晚期）及病害扩散范围，可用于松材线虫病的早期预警、疫情监测、防治措施制定及松林资源保护。





5.45 自然灾害洪水滑坡检测数据集

记录了洪水、滑坡等自然灾害发生前后及发生过程中的无人机航拍图像和相关数据，标注了灾害影响区域（房屋、道路、农田、植被等）、灾害范围、破坏程度及人员受困情况，可用于灾情评估、救援指挥、灾后重建规划及防灾减灾研究。







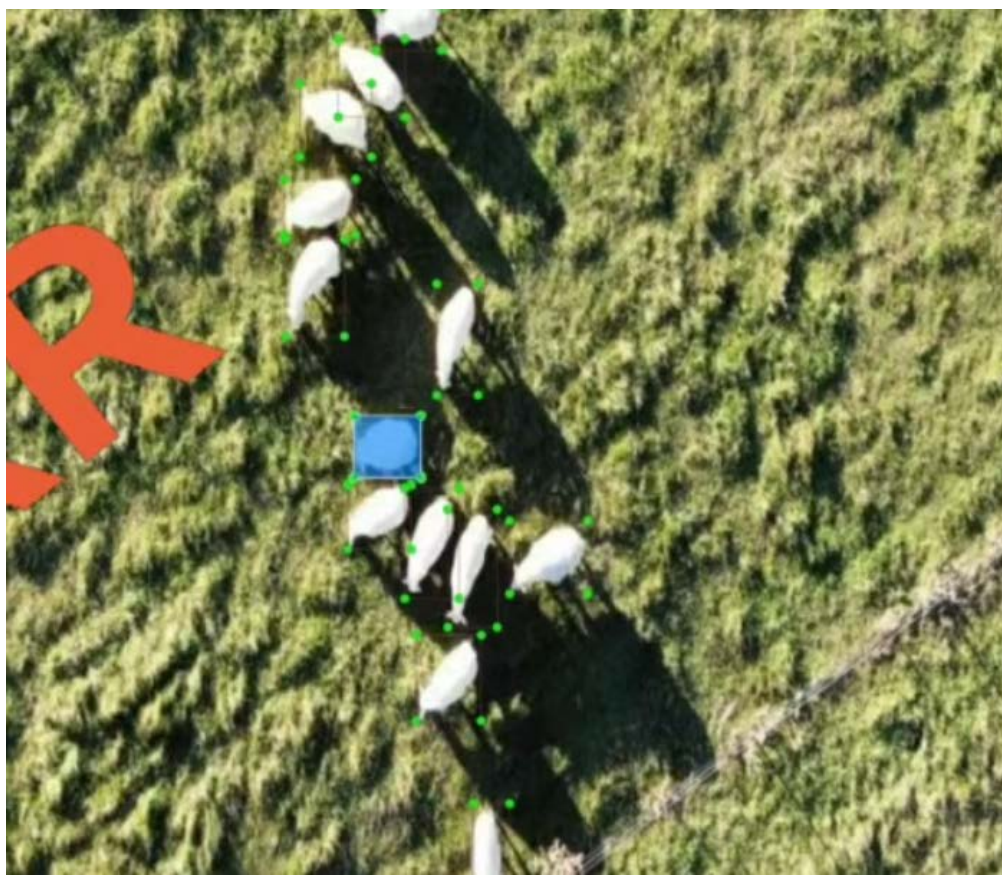
5. 46 滑坡数据集

包含潜在滑坡区域和已发生滑坡区域的无人机图像、地形数据及地质资料，标注了滑坡体的位置、范围、滑动方向、体积、影响区域及周边地形地貌特征，可用于滑坡风险评估、预警模型建立、防治工程设计及地质灾害研究。



5.47 无人机航拍动物检测数据集

由无人机在自然保护区、草原、森林、湿地、海洋等区域拍摄动物图像组成，涵盖不同种类的动物（哺乳动物、鸟类、爬行动物、水生动物等）及不同活动状态（觅食、迁徙、繁殖、休息）。标注了动物的位置、种类、数量、群体规模及栖息地特征，可用于野生动物保护、种群数量调查、生态研究及自然保护区管理。



dataset_478



dataset_479



dataset_480



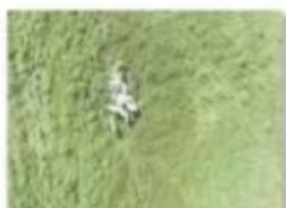
dataset_490



dataset_491



dataset_492



六、应用场景

交通



生态



消防



水利



能源



其他



7、数据集清单

序号	数据集名称	数量	详细描述
1	无人机山区地面物体检测数据集(房屋、太阳能设施)	1 项	包含无人机在山区不同地形（山地、坡地、峡谷等）、不同气候条件（晴天、阴天、雨雪天）下拍摄的图像，重点标注了房屋（包括民居、仓库、基站等各类建筑）和太阳能设施（光伏板阵列、支架、逆变器等组件）的位置、轮廓及属性信息。图像覆盖不同海拔高度和植被覆盖程度的区域，可清晰呈现山区地面物体的分布特征与形态差异，为山区资源调查、能源规划及人居环境分析提供数据支持。
2	无人机大棚检测数据集	1 项	涵盖不同类型的农业大棚（塑料大棚、玻璃温室、连栋大棚等）在不同生长周期（种植期、收获期、休耕期）、不同光照和天气条件下的无人机航拍图像。标注了大棚的边界范围、结构类型、覆盖材料及内部作物大致区域，包含大棚在平原、丘陵等不同地形的分布情况，可用于农业大棚布局规划、种植规模统计、设施维护监测等场景。
3	智慧化交通路面无人机分段路面(公路、高速)病害数据集	1 项	通过无人机对公路、高速公路等不同等级道路进行分段拍摄，获取高清路面图像，涵盖沥青路面、水泥路面等不同材质类型。标注了路面存在的各类病害，如裂缝（横向、纵向、网状）、坑槽、沉降、车辙、泛油等，详细记录了病害的位置、尺寸、严重程度及分布密度，可支撑路面健康状况评估、养护方案制定及病害发展趋势分析。
4	无人机巡视视角人车检	1 项	包含无人机在城市道路、园区、景区、厂区、校区等多种场景下巡视拍摄的图像，覆盖不同时间段（白天、

序号	数据集名称	数量	详细描述
	测数据集		傍晚、夜间）和人群车流密度。标注了行人（成人、儿童、老人等）和车辆（轿车、货车、公交车、摩托车、自行车等）的位置、数量及运动状态，可用于交通流量统计、人员密集度监测、安全隐患排查及区域管控调度等。
5	无人机视角水稻稻穗检测数据集	1 项	由无人机在水稻种植区不同生长阶段（抽穗期、灌浆期、成熟期）拍摄的图像组成，覆盖不同品种、不同种植密度及不同田间管理条件的稻田。标注了稻穗的位置、数量、大小、饱满度及分布密度，能清晰反映水稻的生长状况，为水稻产量预估、生长态势评估及收获期判断提供数据依据。
6	海上浮标船只人员检测数据集	1 项	包含无人机在近海、远海等不同海域拍摄的图像，涵盖不同海况（平静、风浪、雾天、夜间）。标注了海上浮标（导航浮标、警示浮标等）、各类船只（货船、渔船、快艇、邮轮等）及人员（甲板作业人员、落水人员、救生人员等）的位置、形态及状态，可用于海上交通监管、搜救行动支持、渔业生产管理等场景。
7	无人机工程车航拍数据集	1 项	通过无人机对建筑工地、矿山、道路施工场地等工程现场进行航拍，获取包含各类工程车的图像，涉及挖掘机、推土机、起重机、混凝土搅拌车、压路机、装载机等多种类型。标注了工程车的位置、类型、工作状态（运行、静止、作业中）及所在作业区域，可用于工程进度跟踪、设备调度管理、施工安全监控等。
8	无人机垃圾检测数据集	1 项	包含无人机在城市街道、社区、公园、河道、景区、乡村等不同区域拍摄的含有垃圾的图像，覆盖不同类

序号	数据集名称	数量	详细描述
			型的垃圾（生活垃圾、建筑垃圾、工业废料、医疗垃圾等）及不同环境条件（晴天、雨天、雪天、夜间）。标注了垃圾的位置、类型、数量、大小及聚集状态，可用于环境卫生监测、垃圾清理规划、污染源追溯及环境治理效果评估。
9	无人机视角道路目标检测数据集	1 项	由无人机从空中视角拍摄的各类道路场景图像组成，涵盖城市主干道、次干道、乡村道路、城郊结合部道路等，包含不同交通状况（拥堵、畅通、事故现场）和天气条件。标注了道路上的多种目标，如车辆（各类机动车、非机动车）、行人、交通信号灯、交通标志（禁令、指示、警告标志等）、路面标线、隔离护栏、井盖等，可用于智能交通系统开发、道路安全分析及交通设施管理。
10	无人机拍摄视角小目标检测数据集	1 项	专注于无人机拍摄视角下的小目标检测，包含远距离的行人、小型设备（如监控摄像头、路灯、信号塔部件）、低空飞鸟、小型漂浮物等目标在不同背景（城市建筑群、森林、水面、沙漠等）下的图像。标注了小目标的位置、形态及特征信息，图像经过特殊处理以突出小目标细节，可用于远距离监测、低空安防、环境监测等对小目标识别要求较高的场景。
11	无人机航拍应急救援火灾数据集	1 项	记录了不同类型火灾（森林火灾、建筑火灾、工业火灾、草原火灾等）的无人机航拍图像，涵盖火灾发生、发展、扑灭的不同阶段，包含白天、夜间及不同火势（初期、蔓延期、猛烈期、熄灭期）的场景。标注了火灾的位置、燃烧范围、火势强度、烟雾扩散区域及受影响的建筑物、植被等，为火灾救援指挥、灾情评

序号	数据集名称	数量	详细描述
			估及灾后重建提供数据支持。
12	无人机视角下火灾检测数据集	1 项	包含无人机在城市、乡村、森林、草原等不同区域拍摄的可能存在火灾的图像，覆盖火灾发生前的隐患区域、火灾发生时的现场及火灾扑灭后的现场。标注了火焰、烟雾的位置、范围、颜色及浓度，可用于火灾的早期发现、实时监测、火势判断及蔓延趋势预测，辅助消防救援决策。
13	无人机视角红外线车辆数据集	1 项	利用无人机搭载红外成像设备，在夜间、大雾、暴雨、浓烟等低能见度环境下拍摄道路场景，获取车辆的红外图像。标注了车辆的位置、轮廓、数量及运动轨迹，通过红外特征可清晰区分车辆与周围环境，可用于夜间交通监控、特殊天气下的车辆识别及安防巡逻等场景。
14	无人机水上漂浮垃圾数据集	1 项	通过无人机对河流、湖泊、水库、海洋等水域进行拍摄，获取水面漂浮垃圾的图像，涵盖不同类型的漂浮垃圾（塑料瓶、塑料袋、泡沫、树枝、生活垃圾、工业废料等）及不同垃圾分布密度。标注了垃圾的位置、类型、数量及聚集区域，可用于水上环境监测、垃圾清理方案制定及水污染防治评估。
15	红外可见光无人机检测数据集	1 项	包含同一目标场景下的无人机红外图像和可见光图像，覆盖人员、车辆、设备、建筑物等多种目标及不同环境（白天、夜间、复杂天气）。标注了目标在两种图像中的对应位置、类别及特征，融合了红外与可见光的优势，可提高在低光照、恶劣天气等复杂条件下目标检测的准确性，适用于安防、搜救、工业监测等

序号	数据集名称	数量	详细描述
			场景。
16	风电叶片缺陷检测数据集	1 项	由无人机近距离拍摄的风电叶片图像组成，涵盖不同型号、不同使用年限的风电叶片，包含叶片在运行和停机状态下的场景。标注了叶片存在的各类缺陷，如裂缝、涂层脱落、雷击损伤、油污污染、变形、异物附着等，详细记录了缺陷的位置、大小及严重程度，可用于风电设备维护、故障诊断及叶片寿命评估。
17	无人机以及鸟类数据集	1 项	包含无人机在飞行过程中拍摄的自身图像及周围空域的鸟类图像，涉及不同型号的无人机和多种鸟类（猛禽、水鸟、林鸟、候鸟等）。标注了无人机的位置、姿态及鸟类的位置、种类、数量、飞行状态，可用于研究无人机与鸟类的空域冲突、鸟类活动监测及无人机飞行安全管控。
18	无人机视角下恶劣天气条件中公路车辆目标检测数据集	1 项	记录了在暴雨、大雪、大雾、强风、沙尘暴等恶劣天气条件下，无人机拍摄的公路场景图像，涵盖不同等级公路和交通流量。标注了公路上行驶或滞留的车辆（轿车、货车、客车等）的位置、类型、行驶状态及能见度情况，可用于恶劣天气下的交通管制、车辆救援调度及道路通行安全评估。
19	无人机搜救人员数据集	1 项	包含无人机在山区、灾区（地震、洪水、泥石流）、海上、森林等复杂搜救场景拍摄的图像，覆盖不同搜救阶段和环境条件。标注了搜救目标人员（被困人员、失踪人员、受伤人员等）的位置、状态（清醒、昏迷、受伤程度）及周围环境特征，可辅助搜救队伍快速定位目标，提高搜救效率和成功率。

序号	数据集名称	数量	详细描述
20	无人机搜索与救援目标检测数据集	1 项	涵盖多种搜索与救援场景（如地震废墟、洪涝灾区、森林火场、海上遇险等）的无人机航拍图像，标注了搜救相关的各类目标，包括被困人员、救援人员、救生艇、救援车辆、直升机、临时避难所、危险区域标识等。可用于搜救方案制定、救援资源调配及搜救进度跟踪，为高效开展救援行动提供数据支持。
21	无人机停车场空闲车位检测数据集	1 项	通过无人机对地面停车场、屋顶停车场、立体停车场等不同类型停车场进行拍摄，获取停车场全景及局部图像，覆盖不同时间段（高峰、平峰、低谷）。标注了停车场内空闲车位、占用车位的位置、编号及车位大小，可用于停车场车位实时监控、停车引导系统开发及停车场运营管理优化。
22	无人机钓鱼检测数据集	1 项	包含无人机在河流、湖泊、水库、海洋等水域周边拍摄的图像，覆盖不同时间段（白天、夜间、节假日）和水域环境。标注了钓鱼人员的位置、数量、使用的渔具（鱼竿、渔网、钓箱等）及是否在禁钓区域，可用于渔业资源保护、水域管理、禁钓区域监管及生态环境保护。
23	无人机树木识别及病害情况分析数据集	1 项	由无人机在森林、城市绿地、果园、苗圃等区域拍摄的树木图像组成，涵盖不同树种（松树、杨树、柳树、果树等）及不同生长阶段。标注了树木的种类、位置、高度、冠幅及病害情况（如叶部病害、枝干病害、根部病害、病虫害侵蚀等），可用于森林资源调查、树木健康监测、病虫害防治及林业管理规划。
24	无人机水位	1 项	包含无人机拍摄的河流、湖泊、水库、灌区、水电站

序号	数据集名称	数量	详细描述
	尺标注数据集		等场所的水位尺图像，覆盖丰水期、平水期、枯水期等不同水位阶段及不同天气条件。标注了水位尺的位置、刻度值、水位线及对应的水位高度，可用于水位变化监测、水资源量评估、防汛抗旱调度及水利工程管理。
25	无人机违章建筑检测数据集	1 项	通过无人机对城市、乡村、园区等区域进行航拍，获取建筑物分布图像，涵盖不同建筑类型（住宅、厂房、商铺、仓库等）。标注了违章建筑的位置、范围、结构类型（砖混、钢架、简易搭建等）、建设进度及周边环境，可用于城市规划监管、土地资源管理、违章建筑整治及城乡建设秩序维护。
26	无人机裸土未覆盖检测数据集	1 项	包含无人机在建筑工地、矿区、撂荒地、待开发地块、农田休耕期等区域拍摄的图像，覆盖不同土壤类型和地形条件。标注了裸土未覆盖区域的位置、面积、土壤裸露程度及周边植被情况，可用于扬尘污染防治、水土流失监测、土地复垦评估及生态环境治理。
27	无人机海上漂浮物检测数据集	1 项	记录了无人机在海洋、近海、港口等水域拍摄的图像，涵盖不同海况和天气条件，标注了海上漂浮物的位置、类型（塑料垃圾、木材、金属、油污、沉船残骸、水生植物等）、大小及分布密度，可用于海洋环境监测、海上航行安全保障、海洋污染治理及搜救辅助。
28	无人机海上目标检测数据集	1 项	包含无人机在广阔海域拍摄的图像，涵盖不同海域（近海、远海、海峡、港口等）和海况。标注了海上多种目标，如船只（各类船舶）、岛屿、礁石、灯塔、海上平台（石油平台、风电平台）、海岸线、渔网等，

序号	数据集名称	数量	详细描述
			可用于海上导航、海洋资源勘探、海域管理及国防安全监测。
29	无人机高压输电线路检测数据集	1 项	由无人机近距离拍摄的高压输电线路图像组成，涵盖不同电压等级、不同架设环境（山区、平原、跨越河流、穿越森林等）的输电线路。标注了输电线路的导线、杆塔、绝缘子、金具、接地装置等部件及存在的缺陷（如导线断股、绝缘子破损、异物悬挂、杆塔倾斜等），可用于输电线路巡检、故障诊断、安全评估及电力系统维护。
30	无人机河道垃圾漂浮物数据集	1 项	通过无人机对城市河道、乡村河道、景观河道、河流支流等进行拍摄，获取河道水面及沿岸图像，标注了河道中的垃圾漂浮物（塑料袋、塑料瓶、泡沫、枯枝、生活垃圾、工业废料等）的位置、类型、数量及聚集情况，可用于河道环境治理、垃圾清理规划及水资源保护。
31	无人机石油泄漏检测数据集	1 项	包含无人机在海上油田、输油管道沿线、油轮航线附近、炼油厂周边等区域拍摄的图像（含可见光和红外图像），覆盖不同泄漏规模和环境条件。标注了石油泄漏的位置、范围、扩散趋势及污染程度，可用于石油泄漏的早期发现、应急处理、污染评估及环境修复。
32	无人机铁路工人安全帽反光衣数据集	1 项	记录了无人机在铁路施工现场、铁路沿线维修作业区拍摄的图像，涵盖不同作业时段（白天、夜间、雾天）和作业类型。标注了铁路工人的位置、数量及是否佩戴安全帽、穿着反光衣等安全防护装备的情况，可用于铁路施工安全监管、作业人员安全培训评估及安全

序号	数据集名称	数量	详细描述
			生产管理。
33	无人机道路裂缝检测数据集	1 项	利用无人机对各类道路（城市道路、公路、乡村道路等）进行高清拍摄，获取路面图像，重点标注了道路存在的裂缝，包括横向裂缝、纵向裂缝、网状裂缝、龟裂等不同类型，记录了裂缝的位置、长度、宽度、深度及分布特征，可用于道路养护、病害分析及路面使用寿命评估。
34	无人机矿场工程车检测数据集	1 项	包含无人机在露天矿、地下矿井口及周边作业区拍摄的图像，标注了矿场中的各类工程车，如挖掘机、装载机、自卸车、钻机、破碎机等的位置、类型、装载量、运行轨迹及工作状态，可用于矿场生产调度、设备利用率分析、安全生产监控及矿产资源管理。
35	光伏无人机红外图像缺陷数据集	1 项	通过无人机搭载红外热像仪对光伏电站进行拍摄，获取光伏组件的红外图像，涵盖不同规模的光伏电站和不同运行时间的组件。标注了光伏组件存在的热斑、隐裂、接线盒故障、电池片失效等缺陷的位置、大小及严重程度，可用于光伏电站的高效运维、发电效率提升及组件寿命评估。
36	太阳能光伏板缺陷数据集	1 项	包含太阳能光伏板的近距离高清图像（无人机或地面拍摄），涵盖不同品牌、不同型号及不同使用年限的光伏板。标注了光伏板表面的各类缺陷，如划痕、玻璃破损、污渍、电池片变色、边框腐蚀、连接器故障等，可用于光伏板生产质量检测、安装验收及运行维护。

序号	数据集名称	数量	详细描述
37	无人机海洋（海滩）垃圾检测数据集	1 项	由无人机在海洋表面、海滩、海岸线等区域拍摄的图像组成，标注了垃圾的位置、类型（塑料垃圾、玻璃瓶、易拉罐、渔网、泡沫等）、数量及分布情况，覆盖不同季节和天气条件，可用于海洋及海滩环境监测、垃圾清理行动规划及环保宣传教育。
38	无人机河道两边地物检测数据集	1 项	包含无人机拍摄的河道两岸区域图像，涵盖不同类型河道（自然河道、人工河道、景观河道）及两岸地形（山地、平原、城市建成区等）。标注了河道两边的地物，如植被（树木、草丛、灌木）、建筑物（住宅、厂房、堤坝）、设施（排污口、码头、水文监测站）、道路等，可用于河道规划、防洪评估、沿岸生态保护及水资源管理。
39	河道河流水污染水质检测数据集	1 项	包含河道、河流的水样检测数据及对应的无人机航拍图像，图像反映了水体的颜色、透明度、漂浮物等表观特征，标注了水质相关指标（如 pH 值、溶解氧、化学需氧量、氨氮含量、重金属含量等）及污染类型（生活污染、工业污染、农业面源污染等），可用于河流水质监测、污染溯源及水环境治理。
40	河道垃圾与水污染数据集	1 项	融合了无人机拍摄的河道垃圾分布图像和河流水污染监测数据，标注了河道中垃圾的位置、类型及水污染的区域、程度、污染物种类，涵盖不同污染程度的河道场景，可用于河道环境综合评估、综合治理方案制定及治理效果跟踪。
41	水上漂浮垃圾数据集	1 项	包含在河流、湖泊、水库、海洋等各类水域拍摄的水上漂浮垃圾图像，标注了垃圾的位置、类型、大小、

序号	数据集名称	数量	详细描述
			数量及聚集状态，覆盖不同季节、不同水域特征，可用于水上垃圾污染状况调查、清理策略制定及环保政策效果评估。
42	水面垃圾检测数据集	1 项	专注于水面垃圾的精准检测，包含不同光照（强光、逆光、阴天）、水流（静水、流水、急流）条件下的水面图像，标注了垃圾的位置、轮廓、类型（可回收、不可回收、有害垃圾等）及尺寸，可用于训练水面垃圾自动识别模型，为垃圾清理设备提供导航和目标识别支持。
43	河道漂浮物目标检测数据集	1 项	通过无人机或水下设备拍摄河道场景，标注了河道中的各类漂浮物目标，如垃圾（塑料、纸张、衣物等）、树枝、水草、工业废料、动物尸体等的位置、类型、大小及运动状态，可用于河道清淤、水质保护、水利设施维护及防洪排涝管理。
44	无人机松材线虫数据集	1 项	包含无人机在松林区域拍摄的图像（可见光和红外），覆盖不同松林密度、不同发病阶段的区域。标注了感染松材线虫病的松树位置、数量、发病程度（初期、中期、晚期）及病害扩散范围，可用于松材线虫病的早期预警、疫情监测、防治措施制定及松林资源保护。
45	自然灾害洪水滑坡检测数据集	1 项	记录了洪水、滑坡等自然灾害发生前后及发生过程中的无人机航拍图像和相关数据，标注了灾害影响区域（房屋、道路、农田、植被等）、灾害范围、破坏程度及人员受困情况，可用于灾情评估、救援指挥、灾后重建规划及防灾减灾研究。

序号	数据集名称	数量	详细描述
46	滑坡数据集	1 项	包含潜在滑坡区域和已发生滑坡区域的无人机图像、地形数据及地质资料，标注了滑坡体的位置、范围、滑动方向、体积、影响区域及周边地形地貌特征，可用于滑坡风险评估、预警模型建立、防治工程设计及地质灾害研究。
47	无人机航拍动物检测数据集	1 项	由无人机在自然保护区、草原、森林、湿地、海洋等区域拍摄的动物图像组成，涵盖不同种类的动物（哺乳动物、鸟类、爬行动物、水生动物等）及不同活动状态（觅食、迁徙、繁殖、休息）。标注了动物的位置、种类、数量、群体规模及栖息地特征，可用于野生动物保护、种群数量调查、生态研究及自然保护区管理。

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址： 深圳市罗湖区东门街道立新社区人民北路 3131 号水产大厦 17K
(邮编：518000)

网址： <https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱： zhanglimin@oortcloudsmart.com